

日本語仮訳:

先端材料の未来を導く: 戦略的インテリジェンスの実践

経済協力開発機構 (OECD)

科学技術産業ポリシーペーパー (185 号)

Original:

STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION

OECD SCIENCE,
TECHNOLOGY AND INDUSTRY
POLICY PAPERS
October 2025 No. 185

原著は、経済協力開発機構（OECD）により、OECD科学技術産業ポリシーペーパー185号として、“STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION”と題して英語で発表されたものである。

©OECD 2025, <https://doi.org/10.1787/a15874fa-en>

本翻訳はOECDとの取り決めにより出版されたものであり、OECDの公式翻訳ではない。翻訳の質および著作物の原文との整合性は、翻訳の作成者に責任がある。原著と翻訳との間に齟齬がある場合は、原著の本文のみが有効とみなされる。

© 2026 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）(日本語版)

Originally published by the OECD in English under the title: “STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION“, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 185

© OECD 2025 <https://doi.org/10.1787/a15874fa-en>

This translation is published by arrangement with the OECD. It is not an official OECD translation. The quality of the translation and its coherence with the original language text of the work are the sole responsibility of the author(s) of the translation. In the event of any discrepancy between the original work and the translation, only the text of original work shall be considered valid.

© 2026 Japan Science and Technology Agency for this Japanese edition

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers (No.185)

“STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION”

日本語仮訳版「先端材料の未来を導く：戦略的インテリジェンスの実践」の公表にあたって

本報告書は、経済協力開発機構（OECD）のバイオテクノロジー・ナノテクノロジー・コンバージングテクノロジー作業部会（Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies: BNCT）の成果を取りまとめたポリシーペーパー“STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION（先端材料の未来を導く：戦略的インテリジェンスの実践）”について、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）研究開発戦略センター（CRDS）がOECDの許諾を受けて翻訳し、公表するものである。本報告書の原著は、オンラインにて公表されている（<https://doi.org/10.1787/a15874fa-en>）。

BNCTは、OECDの科学技術政策委員会（CSTP）の下に設置された作業部会の一つであり、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーおよびその他の融合技術に関する政策課題に焦点を当て、政策分析の提供や政策立案者への提言、規制規範などへの関与、開発環境の最適化の推進などの活動を行っている。

CRDSは、わが国の科学技術イノベーション政策に関する調査、分析、提案を中立的な立場で行う公的シンクタンクとして、過去にもBNCTのプロジェクトに参画してきた¹。この度のポリシーペーパーは、2023年から2024年に掛けて実施された、先端材料を題材とし、未来技術の評価のためのより良い戦略的インテリジェンスのツールおよび枠組みの開発に焦点をあてた検討の成果をまとめたものである。CRDSの高村彩里フェローは、BNCTの国内窓口である内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の国際担当から依頼に基づいて、文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の岡村麻子主任研究官とともに本プロジェクトに参画し、日本の材料分野の政策や取り組みに関する専門的知見やケーススタディの発表および提供、報告書の取りまとめなどで貢献をした。

先端材料は、広範な応用分野を支える基盤分野であるとともに、国家の経済成長や雇用創出の牽引力となる。また、近年の目まぐるしい世界情勢の変化の中、特に重要資源・重要技術のサプライチェーンの自律性確保の側面で、経済安全保障においても不可欠である。さらに、気候変動や石油資源の枯渇、生物多様性の損失などの世界的な諸課題がますます切迫しており、先端材料には循環的で持続可能な社会の実現への貢献も求められている。

こうした社会・経済的な重要性の高まりと同時に、近年の人工知能（AI）・データ駆動による研究開発・イノベーションの加速を背景に、国家として先端材料分野をより戦略的かつアジャイルに推進していく必要性が増している。そのため、将来的な技術の進展や社会へのインパクトを予見的に評価し、戦略に組み込んでいくことが、その戦略の実効性や成果の向上につながる。さらに、こうした技術進展の方向性を、先端材料のエコシステムに関わるさまざまなステークホルダーと共同で構築するプロセスそのものも、エコシステム全体での一体的推進の実現には重要であろう。

わが国では、令和7年6月に材料分野の国家戦略である「マテリアル革新力強化戦略 ― 知のバリューチェーンの構築を通じて ―」が公表され、わが国がマテリアル分野で勝ち続けることを目標に、短・中期の重点的領域や、産学官の総力を結集させた「知のバリューチェーン」構築のためのアクションが提示されている。

本報告書で整理された、各国の戦略策定にあたっての予見的プロセスの実践例や、戦略的インテリジェンスのツール・活用方法などは、今後わが国が先端材料を含む新興技術の戦略を策定し、あるいは適切に方向

1 CRDSは、過去にBNCTのプロジェクト“COLLABORATIVE PLATFORMS FOR INNOVATION IN ADVANCED MATERIALS（先端材料イノベーションのための共同プラットフォーム）”に参画し、その成果を取りまとめたポリシーペーパーの日本語仮訳版を発行している（CRDS-FY2021-XR-01、<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-XR-01.html>）。

づけ、さらには管理を行っていく上で、有益な示唆を提供するものであろう。そこで今般、国内関係者に本報告書の内容を広く周知するべく、日本語仮訳を作成し公表することとした。

2026年1月

国立研究開発法人科学技術振興機構

研究開発戦略センター

この序文は、日本語版の作成者である国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が執筆したものであり、原著である英語版には含まれない。この序文に記載されている意見や論拠は、すべて日本語版の作成者のものであり、いかなる形であれOECDやその加盟国に帰属するものではない。

なお、本日本語版の作成においては、文書中の整合性および判読性を優先し、原著に次の通り変更を加えた。

付録B

- ・注釈の付番について、原著では1～7の事例毎に振り直されているが、付録B全体での通し番号に変更した。
- ・注釈5および8について、原著では該当箇所が示されていなかったため、適当と思われる箇所に注番号を追記した。

参考文献

- ・各参考文献の付番は、文書中の引用順を優先して整合させた。本文、本文注釈、付録の順とした。
- ・参考文献3)および22)のURLはアクセス不可であったため、2025年12月15日時点で当該文献にアクセス可能なURLに換えて記載した。なお、同じく参考文献11)のURLもアクセス不可であったが、当該文献にアクセス可能な代替URLが見つからなかったため、原著の記載のままとした。
- ・参考文献9)について、原著p.14の引用の記載“Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2025^[9]”に合致する文献が示されておらず、また存在も確認できなかったため、本文の記載に整合すると思われる文献“Federal Ministry for Research, Technology and Space, 2025”に換えて記載した。対応する本日本語版p.16の引用の記載も併せて修正した。
- ・次の文献は、文書中に引用が存在しなかったため、削除した。
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) (2022), Principles paper on support for materials research: It's time to act!, https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/FS/672940_Eckpunktepapier_zur_Foerderung_der_Materialforschung_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
- ・参考文献14)について、原著p.22の引用の記載“OECD, 2023^[14]”に合致する文献が示されていなかったため、対応する文献を追加で記載した。
- ・本文注釈11に、参考文献17)との対応を追記した。
- ・参考文献18)～21)は、文書中に引用箇所が示されていなかったため、付録Bの適当と思われる箇所に引用を追記した。
- ・参考文献22)は、原著p.51では[17]と文献番号が付されていたが、本日本語版における引用順に従って番号を改めた。

先端材料の未来を導く： 戦略的インテリジェンスの実践

STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS:
STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION

経済協力開発機構（OECD）
科学技術産業ポリシーペーパー（185号）

2025年10月

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS
October 2025 No. 185

OECD 科学技術産業ポリシーペーパー

本文書は、2025年9月30日に科学技術政策委員会（CSTP）による書面手続きにより承認および機密解除され、OECD事務局により公表のために作成されたものである。

代表団への留意事項：

本文書は、O.N.E（OECDオンラインプラットフォーム）でも次の参照コードで入手可能である。
DSTI/STP/BNCT(2024)9/FINAL

本文書および文書内のデータや地図は、いかなる領土の地位や主権、国際的な国境や境界線の設定、およびいかなる領土・都市・地域の名称にも影響を与えるものではない。

©OECD 2025

本文書は、Creative Commons Attribution 4.0 International ライセンスの下で提供されている。本文書の利用においては、このライセンスの条件（<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>）に従うものとする。

要旨

新興技術の育成やガバナンスを目指す政策立案者は、適切な情報に基づいて将来の変化に対応できるよう（future-proof）、予見的な能力や戦略的インテリジェンスを獲得したいと願うだろう。本報告書では、こうしたアプローチがどのように活用されているかを、「先端材料」を政策上の事例に取り上げて詳しく検討する。先端材料は、常に重要な新興技術の一つに挙げられ、かつ戦略的な目標を掲げて振興を図る国家戦略が多く策定されている。そこで、先端材料分野における予見的な協調や、上流段階におけるガバナンス、「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチ、そして戦略的インテリジェンスツールの実践例となるケーススタディを世界各地から集めた。本報告書で得られた知見は、先端材料のような新興技術の国家戦略を策定または更新しようとする政策立案者および技術評価実務者を支援し、イノベーションの加速や国内エコシステムのさらなる発展を促すものである。

謝辞

本報告書は、OECD 科学技術政策課（Science and Technology Policy Division）の Douglas K. R. Robinson と Daniel Nadal によって、Alessandra Colecchia と David Winickoff の助言のもと執筆された。本報告書は、11 か国（オーストリア、カナダ、フランス、イタリア、日本、オランダ、ポルトガル、韓国、スウェーデン、英国、米国）と欧州連合の代表者、さらに複数の各国の専門家で構成されたステアリンググループからの知見を元に行っている。ステアリンググループは、2023 年から 2024 年の間、3 週間ごとに召集され、次について意見交換を行った。

- ・ 先端材料の国家戦略
- ・ 国家戦略を支える予見的プロセス（ロードマッピング、ステークホルダーの参画、上流段階におけるガバナンス、「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチなど）
- ・ 上記の予見的プロセスで活用される戦略的インテリジェンスのツールや手法

著者一同は、ステアリンググループの各国代表者に対し、積極的な参加に感謝の意を表する。特に、本報告書のために文書による事例を提供し、また会合で各国の事例を発表した方々、Thanuja Galhena 氏、André Gaszón 氏、Luis Melo 氏、Carmelina Ruggiero 氏、Tyler Norsten 氏、Sarah Harvey 氏、岡村麻子氏、高村彩里氏に謝意を示したい。事務局はまた、ヘンリー・ロイス研究所の CEO である David Knowles 氏に、バイオテクノロジー・ナノテクノロジー・コンバージングテクノロジー（BNCT）作業部会の 12 月会合において英国の National Materials Innovation Strategy を紹介いただいたことに感謝する。さらに、PRIMA Quebec の Marie-Pierre Ippersiel 氏には、ケーススタディの共同執筆に協力いただいた。OECD 工業ナノ材料作業部会（Working Party for Manufactured Nanomaterials: WPMN）の Mar Gonzalez 氏には、ステアリンググループの会合で Early4AdMa アプローチを紹介いただいたことに感謝する。

エグゼクティブサマリー

先端材料（「新規材料」「付加価値材料」「材料イノベーション」とも呼ばれる）は、常に重要な新興技術の一つに挙げられ、医療、防衛、化学製造など幅広い分野に応用されている。その多様な性質ゆえに世界共通の定義は存在しないが、OECD 工業ナノ材料作業部会（WPMN）は、「特定の性能を達成または向上させるために、新規または強化された特性や、目標とする構造的特徴を備えた材料」という作業定義を策定している。こうした特性により、先端材料は多くの分野でイノベーションを促進し、経済成長を牽引し、そして社会が直面する地球規模の課題を解決するために不可欠となっている。

各国政府は、先端材料の戦略上の役割や将来的な可能性を認識し、先端材料に特化した国家戦略の策定を通じて、その開発と実装を促進する政策的手段への投資を強化している。戦略の策定にあたり、政府は各セクターの現状（例：国内の能力）を把握し、関連する主要な要素（例：社会経済的影響、国際的動向）を理解し、自国固有の課題や情勢の特定に取り組む。そして戦略は、国家の先端材料エコシステムの未来に望ましいビジョンを提示し、戦略的目標の達成に向けて関係者の結束を促す。

こうした取り組みを形づくる政策推進要因は国ごとに異なるものの、本報告書では共通するテーマをいくつか特定している。例えば、重要資源に関わるサプライチェーンの信頼性低下や新たな貿易障壁に起因し、先端材料は経済・国家安全保障上のレジリエンスの確保に不可欠な要素となっている。また、先端材料は防衛分野のイノベーションを牽引し、さらに複数のセクターにわたって経済成長と雇用を促進する強力な原動力ともなる。そこで多くの国は、先端材料における世界的なリーダーシップの維持または獲得を明示的に掲げた戦略を策定して、グローバル市場での競争優位性の確保や、技術安全保障の強化、技術開発の望ましい方向付けを図っている。先端材料はまた、先進製造業のデジタルトランスフォーメーションの基盤ともなる。さらに、グリーン・トランジション実現の鍵とされ、新たな国際貿易規則の持続可能性基準への適応も促す。

こうした国家戦略の策定には、さまざまな予見的プロセスが活用されており、本報告書では世界各地のケーススタディやいくつかの詳細分析を通じてその一部を紹介している。この分析は3つの項目から成る。

1つ目は予見的協調であり、戦略的インテリジェンスを創出するプロセスに焦点を当てる。バリューチェーン全体の多様なステークホルダーを結集し、新たな機能的イノベーション・エコシステムへの道筋を調整する手段として、ロードマッピング、参加型フォーサイト、共同的なアジェンダ構築などが含まれる。

2つ目の焦点は上流段階におけるガバナンスと「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチである。情報ギャップや懸念事項、規制ニーズを早期に特定し、研究、ガイドライン、試験制度、法的措置の基盤を築くことで、潜在的な負の影響の軽減または回避を目指すものである。これには、予見的でアジャイルかつ適応的なガバナンス、ライフサイクル評価、OECDの「より安全で持続可能なイノベーション・アプローチ（SSIA）」などの原則が含まれる。

3つ目は戦略的インテリジェンスの活用に関するものである。これは、技術開発の方向性や経済的利害、倫理的・社会的側面、潜在的影響に関する分析と知識を指す。本報告書では、ホライズン・スキニングやテクノロジー・フォーキャスティングからテキストマイニングまで、さまざまな戦略的インテリジェンスのツールや手法の活用をケーススタディを通じて検証し、その役割、使用の方法やタイミング、組み合わせへの理解を深めている。

本報告書は、こうした知見の提供を通じて、先端材料の国家戦略の策定や更新をしようとする政策立案者を支援し、イノベーションの加速や各国におけるエコシステムの発展、社会実装を促進するものである。また、既存の取り組みで用いられる予見的ツールや戦略的インテリジェンスの創出および活用方法を分析することにより、技術評価の実務者が適時に情報を発信し、技術開発の方向性を導く支援をする。今後の課題として、予見的プロセスと戦略的インテリジェンス活動の質や成果の評価、ならびに地域組織のエコシステムによる戦

略的インテリジェンスの創出やその国家戦略への活用の調査が考えられる。

目次

要旨	3
謝辞	4
エグゼクティブサマリー	5
1 序論	11
2 先端材料の国家戦略	13
はじめに	13
OECD 諸国における先端材料戦略の概観	13
先端材料への注目を高める政策推進要因	14
3 国家戦略を支え、可能にする予見的プロセス	18
ロードマッピングと共同アジェンダ構築	18
上流段階におけるガバナンスと 「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチ	21
4 先端材料のための戦略的インテリジェンスのツールや 手法に関する考察	26
戦略的インテリジェンスとは何か？	26
先端材料の事例における戦略的インテリジェンスの組み合わせ	27
5 結論	31
付録 A. 先端材料に関する国家戦略・ロードマップ・政策の一覧	32
付録 B. ケーススタディ	35
1. カナダ：ケベック州における戦略的分野としての先端材料	35
2. 日本：マテリアル革新力強化戦略	39
3. 日本：マテリアル事業化イノベーション・ 育成エコシステムの構築プロジェクト / 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）	42
4. 日本：カーボンナノチューブ規制に対する産業団体 NBCI の活動	47

5. ポルトガル：	
Strategic Agenda for Industry and Manufacturing	48
6. 英国：National Materials Innovation Strategy (NMIS)	50
7. 米国政府監査院（GAO）による重要鉱物回収技術の評価	51
付録 C. ケーススタディのためのガイド質問	53
参考文献	55

表

表 4.1 ケーススタディにおける戦略的インテリジェンスの活用	28
表 A.1 OECD 加盟国および加盟候補国における 先端材料に言及した国家戦略、ロードマップまたは政策	32
表 B.1 GAO 報告書「Critical Minerals: Status, Challenges, and Policy Options for Recovery from Nontraditional Sources」で提示された政策オプション	52
表 C.1 先端材料に関する国家戦略の分析のためのガイド質問	53
表 C.2 新規かつレジリエントな先端材料バリューチェーン構築 のための予見的協調のガイド質問	53
表 C.3 先端材料の予見的ガバナンスのガイド質問	54

図

図 1.1 本報告書で得られた主な知見	12
図 2.1 OECD 加盟国および加盟候補国における先端材料に 言及した国家戦略、ロードマップまたは方針	14
図 2.2 先端材料への注目を高める 5 つの主要な政策推進要因	15
図 4.1 先端材料戦略で活用される戦略的インテリジェンスの ツールや手法	27
図 B.1 先端材料エコシステムの概要	37
図 B.2 先端材料の産業エコシステム	37
図 B.3 「先端材料：ケベックの戦略的セクター」の調査アプローチ	38
図 B.4 戦略の構造と構成要素	41
図 B.5 戦略に紐付いたイニシアティブの例	42

図 B.6 SIP 第 3 期の概要およびマテリアル・エコシステム
プロジェクトの共通基盤技術としての位置づけ 43

図 B.7 SIP 第 3 期の設計プロセスとステークホルダーの参画 44

図 B.8 マテリアルユニコーン育成プラットフォームと
循環成長エコシステムのイメージ..... 45

図 B.9 SIP 第 3 期におけるロードマップ..... 46

ボックス

ボックス 3.1 例：OECD の Early4AdMA..... 24

1 | 序論

先端材料に特有な性質と急速なイノベーションは、安全で持続可能性が高く、高性能な製品の開発を通じて、レジリエントな社会を構築し、また現代の多くの重大な危機に対処する可能性を秘めている。例えば、新しい太陽光発電材料や電池は再生可能エネルギーの可能性をさらに引き出し、バイオベース製品は化石燃料原料の需要を軽減して循環型経済の実現に貢献する。さらに、先端材料は航空宇宙、食品包装、ソフトロボティクスなど、多様な分野でイノベーションをもたらすことが期待されている（ChemistryNL, 2021¹⁾）。

先端材料は新興技術の重要分野としてますます認識されるようになってきているものの、世界共通の定義は存在せず、各国の戦略では「材料イノベーション」「新規材料」「付加価値材料」などの広範な用語が用いられている。「先端材料」の語が広範かつさまざまな文脈で使われているとするOECD工業ナノ材料作業部会（WPMN）の見解に同意した上で、ステアリンググループは、本プロジェクトの範囲を明確にするためにWPMNの「作業定義」¹⁾を採用することとした：

先端材料とは、特定の機能性能を達成または向上させることを目的として、(i) 新規または強化された特性、かつ/あるいは(ii) 目標とする、または強化された構造的特徴を備えるように合理的に設計された材料を指す。これには、新たに登場した工業材料（ハイテク材料）だけでなく、従来の材料から製造された材料（ローテク材料）も含まれる。また、ボトムアップ型のアプローチなど、原材料から目標とする構造の創出を可能にする革新的な製造プロセスによって作り出される材料も含まれる。なお、現在先端材料とされるものは、時間とともに変化することが認識されている。

本報告書は、データに富む3つのセクションで構成されている：

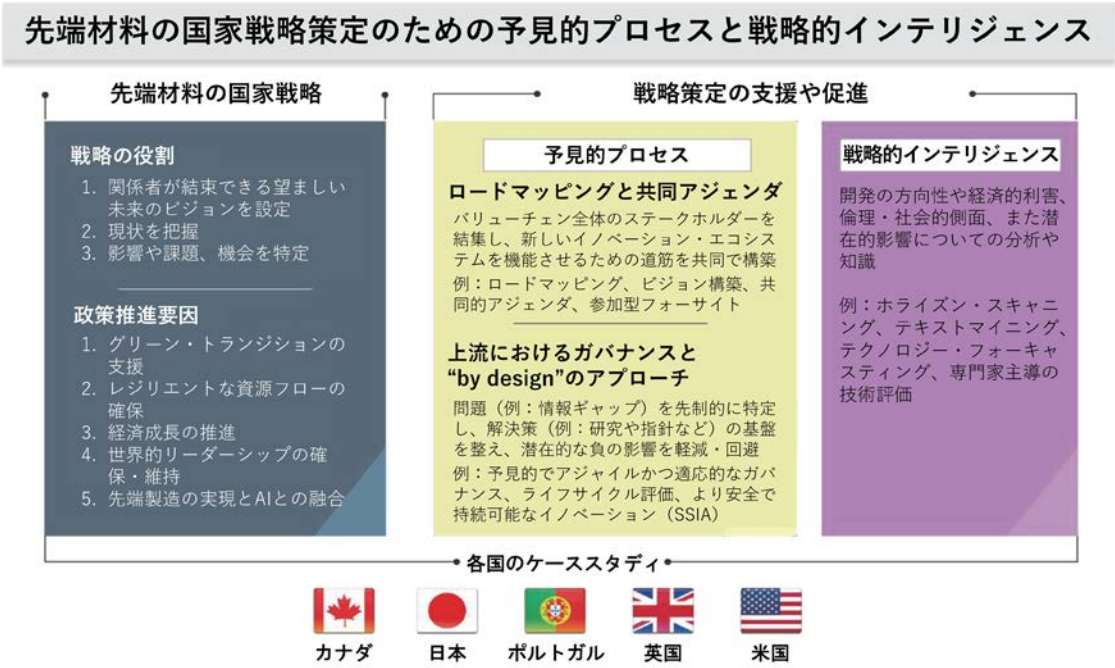
- 1. 先端材料に関する国家戦略** – このセクションでは、先端材料（または先端製造など関連分野）の戦略文書を分析し、これらの戦略に組み込まれている政策推進要因を明らかにする。
- 2. 国家戦略を支え、可能にする予見的プロセス** – このセクションでは、先端材料の新たなバリューチェーンやイノベーション・エコシステムの構築を促す活動やプロセスを取り上げる（ロードマッピング、コーディネーションプログラム、研究・イノベーションクラスターにおける予見的行動の例を含む）。さらに、初期段階の新興的な先端材料に対して適切なガバナンスを促す活動も扱う（予見的ライフサイクル評価や安全で持続可能な設計（Safe and Sustainable by Design）といった、上流段階におけるガバナンスや「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチを含む）。
- 3. 戦略的インテリジェンスの役割や機能** – このセクションでは、上記の予見的プロセスで活用される戦略的インテリジェンスのツールや手法を明示し、その役割や適用方法を特定するとともに、現代の先端材料戦略の策定に有用な機能を整理する。

これらを補完する3つの付録には、特定された先端材料関連政策の一覧、ケーススタディの作成を支援するガイド質問、そしてステアリンググループのメンバーによるケーススタディが収録されている。

すなわち、本プロジェクト活動は、上記3つの柱に基づいて、先端材料に関する先見的な国家戦略や、戦略的インテリジェンスの共同的な創出の実践に関する知見を提供している。次が具体的な成果である：(a)

1 OECD (2023). Advanced Materials: Working Description. Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials. No. 104. [https://one.oecd.org/document/ENV/CBC/MONO\(2022\)29/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ENV/CBC/MONO(2022)29/en/pdf)

先端材料の国家戦略の背景にある政策優先事項と、それらが将来の政策手段にどのように影響するかに関する洞察、(b) 各国におけるロードマップ策定や産業ビジョン構築などの予見的プロセス、ならびに先端材料の予見的ガバナンスの共同開発—特に「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチを通じたもの—の理解、(c) 戦略的インテリジェンスの手法の役割と適用方法、および現代の先端材料戦略の策定に必要な機能の明確化。



2 | 先端材料の国家戦略

はじめに

先端材料の需要は増加しており、今後も特に再生可能エネルギー、半導体、医薬品、防衛用途などの技術分野で拡大が見込まれている（European Commission, 2024²⁾）。しかし従来、先端材料のイノベーションは比較的長い開発期間を要し、着想から市場投入まで10～20年かかることが多い。そのため、技術展開が大幅に遅れ、現在の喫緊の需要に応えられない可能性がある。こうした状況は、研究室レベルから市場レベルへの移行を加速するための政策投資や新たな取り組みの必要性を示しており、例えば、新興の供給・バリューチェーンの積極的な支援や、技術標準やその他のガバナンスといった枠組みの整備も含まれる（AMI2030, 2023³⁾）。政府にとってこうした問題は重要性を増しており、先端材料が複数の国の重要技術リストや専用の国家戦略に取り上げられていることにも表れている。各国で状況や優先事項は異なるものの、追求する目標や達成方法には共通するテーマがある。

政府は、戦略的な社会目標（例：競争力あるグローバルリーダーシップの維持、経済成長、ネットゼロ排出の達成）や、危機への対応（例：生物多様性の喪失）、特定分野の強化（例：防衛や国家安全保障）、重要技術の開発や導入の方向付け（例：人工知能、バイオテクノロジー）を追求するため、**関係者が結束する望ましい未来のビジョンを設定することができる**。

国家ビジョンと関連戦略の構築プロセスは、国が産業、技術、課題の**現状を把握する機会**となる。現在の国内能力、社会経済的影響、グローバルな競争環境といった重要な要素を理解することで、国にとって最も影響力の大きい分野や主要なアセットを明確にできる。同時に、**望ましいビジョンの達成に向けた課題を特定**ことができ、これには、資源の他国への依存、国内インフラの不足、スケールアップや商業化の障壁などが含まれる。

OECD 諸国における先端材料戦略の概観

各国が先端材料分野を育成するために取り組んでいるさまざまなアプローチを理解するため、OECD 事務局は、主にデスクリサーチを通じて、OECD 加盟国および加盟候補国における関連する国家レベルの活動をマッピングし、さらにステアリンググループからの情報提供で補完をした。一部の国、特に日本や米国のように活力ある先端材料のエコシステムを有する国では、**政府が先端材料の振興に特化した国家戦略やロードマップを策定し**、達成すべき野心的な目標や取り組みを明確にしている。他の国々もこの分野の戦略的・科学的な重要性を認識しているが、専用の計画を策定する代わりに、研究開発ロードマップやスマート・スペシャリゼーション計画などの、**より広範な戦略の中に先端材料を組み込んでいる**。

これらの洞察は、図 2.1 および付録の表 A.1 に詳述されている。

OECD加盟国および加盟候補国における先端材料の国家政策



図 2.1 OECD 加盟国および加盟候補国における先端材料に言及した国家戦略、ロードマップまたは方針

注記：OECD 加盟国および加盟候補国（2024 年 11 月時点：アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、クロアチア、インドネシア、ペルー、ルーマニア、タイ）のみを調査した。その他の国については空欄としている。
出典：OECD Research より CRDS が加工・作成

先端材料への注目を高める政策推進要因

上記で特定された政策は、各国固有の状況に対応しているものの、それらと比較することで、各国がなぜ戦略を策定しているのか、何を目指しているのか、どのようなアプローチを取っているのかといった共通のテーマや世界的な傾向を明らかにすることができる。それらを順不同で以下に示す。なお、国によってこれらの推進要因の優先順位は異なることに留意されたい。

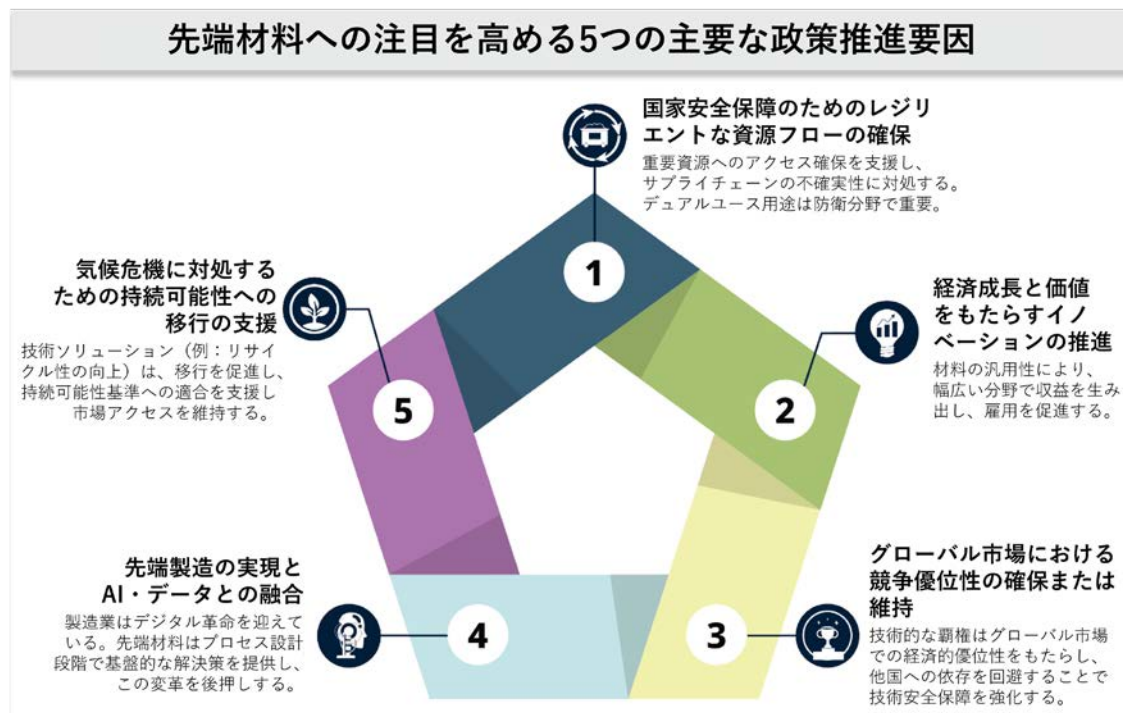


図 2.2 先端材料への注目を高める5つの主要な政策推進要因

注記：国によってこれら推進要因の優先順位は異なるため、特定の順序はない。

出典：OECD Research より CRDS が加工・作成

政策推進要因1 – 国家安全保障のためのレジリエントな資源フローの確保

地政学的な不確実性が高まる中、信頼性の低い国際的サプライチェーンや新たな貿易障壁によって、限られた供給源に集中する重要原材料（Critical Materials）の確保が困難となっている。重要原材料の確保は、経済競争力の観点だけでなく、国家安全保障においても重要である。なぜなら、例えば医薬品などの医療資源や半導体などの技術部品は、国家の社会経済活動を支え保持するためにますます不可欠なアセットとなっているからである。こうした状況に対応するため、必須の資源を確保しつつ、先端材料によって戦略的自律性を支える道を拓く必要性が高まっている。例えば、先端材料によって、耐久性やリサイクル性を向上させたり、より入手しやすい代替資源を活用するプロセスの開発を支援したり、あるいは重要原材料を完全に代替したりすることなどが想定される（AMI2030, 2023³⁾）。

副次的な政策推進要因として、先端材料のデュアルユース用途が**防衛部門**のイノベーションに大きく関わっていることがある。先端材料は従来の材料よりも強く、耐久性が高く、軽量であり（これにより耐性や燃費効率が向上する）、さらに耐熱性、自己修復、ステルス性能といった新しい特性が革新的な応用を可能にする（Burnett et al., 2018⁴⁾）。また、先端材料は、宇宙技術や衛星通信といった今後ますます重要になる分野においても不可欠である（MaterialsNL, 2021⁵⁾）。

政策推進要因2 – 経済成長と価値をもたらすイノベーションの推進

科学技術のイノベーションは、国家にとって重要な経済的原動力であり、研究や製造分野で雇用を創出し、収益を生む。例えば、2023年の英国では、材料関連の製造と輸出が4,300億ポンドの収益を上げ、260万人以上を雇用し、英国の輸出全体の49%を占めた（Henry Royce Institute, 2024⁶⁾）。また、前世紀に発明された材料が現在も収益に生み出しているように、材料のイノベーションは社会への長期的な投資でもある。さらに、材料はその汎用性ゆえにほぼすべての分野に影響を与え得る。つまり材料イノベーションは、前述の持続可能性や防衛分野に加え、医療、農業、建設、電子機器などの分野の進展をも促す可能性がある。例

えば、スマート材料は、診断用のバイオセンサーや、臓器や身体部位の3Dプリントにも用いられるほか、水の浄化膜として清潔な水の確保も可能にする（MaterialsNL, 2021⁵¹）。

政策推進要因3 - グローバル市場における競争優位性の確保または維持

先端材料の持続可能性、経済競争力、国家安全保障に対する重要性をより多くの国が認識し投資を進める中で、材料イノベーションをめぐる世界的な情勢が変化しつつある。特に新興国は、安い労働力や資源、デジタル化の進展などの要因に支えられ、この変化を牽引している。一方、日本、ドイツ、英国、米国など、歴史的に先端材料研究をリードしてきた国々は、製品のコモディティ化（普及の加速、ライフサイクルの短縮、価格競争の激化）による競争の激化に晒されている。同時に、不安定なサプライチェーンによって資源確保が困難となる中、一層複雑な製品が要求されるようになっている（日本内閣府統合イノベーション戦略推進会議、2021⁷¹）。**技術的な覇権**を維持または獲得したいという意欲は強力な推進要因であり、グローバル市場における競争的優位をもたらすだけでなく、他国への依存を回避することで技術的な安全保障の強化を促す。さらに、技術の最先端に位置することで、自国の価値観に沿った技術開発の方向付けを行い、当該分野の未来を形づくる国際的な議論においても影響力を行使することができる。

政策推進要因4 - 先端製造の実現とAI・データとの融合

製造技術は、データ分析や人工知能がもたらす新たな機会を基盤にした変革の途上にある。この背景には、ますます複雑化するサプライチェーンや、製品・プロセスの多分野統合やカスタマイズを求める動き、さらに人件費の削減や高まる需要に応える必要性などがある。製造技術の発展は製造業の世界的情勢を作り替えており、新興国が新たな形で参入することも可能にしている。こうした状況変化において、科学技術の進歩は競争力の鍵となる。進展を促す要素はさまざまあるものの（例えば、センサー、ロボティクス、3Dプリンティング、拡張現実など）、先端材料の開発は重要な柱の一つとみなされている。現状、先端材料に特有な性質は、重量や耐久性といった製品固有の課題への対処に使われているが、将来的には設計段階から組み込まれ、開発プロセスの加速やより基盤的なソリューションの提供に貢献することが見込まれる（CSIRO, 2016⁸¹）。

政策推進要因5 - 気候危機に対処するための持続可能性への移行の支援

気候危機、汚染の増加、生物多様性の喪失に対処するため、より循環的で持続可能な社会を構築することは、ほぼ全ての分野に関わる喫緊の課題である。先端材料は、こうした変革を支える新たな技術的ソリューションを提供する可能性を秘めている。例えば、製品の耐久性やリサイクル性を高めることで循環型経済に貢献し、再生可能エネルギーの生産に用いることで化石燃料の代替や二酸化炭素排出量の削減を進め、プロセスの効率向上や廃棄物削減も促進する。こうしたポテンシャルを踏まえ、ドイツ連邦研究・技術・宇宙省は、「Mat2Twin」という材料科学に関するドイツ最大規模の資金プログラムを設立した。このプログラムは、グリーンおよびデジタル変革のための材料研究を促進するものであり、クローズド・ループ型システムの構築や高価値資源のリサイクルも含んでいる（Federal Ministry for Research, Technology and Space, 2025⁹¹）。しかし、先端材料は環境への悪影響をもたらす可能性もあるため、その安全性と持続可能性をライフサイクル全体で確保した上で、技術がもたらす便益の最大化を図る必要がある。例えば、ドイツ環境庁は予防原則の遵守を支持し、持続可能性に関する懸念（例：毒性、生態学的フットプリントの増加）を早期に特定することで、知識のギャップを埋め、必要に応じて再設計することを推奨している（Schwirn and Völker, 2023¹⁰¹）。

副次的な推進要因として、**貿易における新たな持続可能性規則の導入**がある。世界各国が持続可能性を推進する政策を進める中、現行市場へのアクセスを確保し、国際貿易で競争力を維持するためには、輸出品が持続可能性基準を満たすようにしていく必要性があろう（日本内閣府統合イノベーション戦略推進会議、2021⁷¹）。代表的な例として、欧州連合（EU）の「炭素国境調整メカニズム（Carbon Border

Adjustment Mechanism)」が挙げられる。この制度は、輸入品の炭素価格を国内製品と同等にすることで、排出量の海外移転を防ぐことを目的としている²。EU市場で競争力を確保するためには、先端材料の開発を通じてより持続可能で低排出な製品を生み出していく必要がある。

こうした推進要因に適切に対応し、根底にある「強固な先端材料イノベーションと製造基盤の構築」という目標を達成するためには、基礎研究に取り組む学術界から実用的なソリューションを展開する産業界まで、**幅広いステークホルダーの行動が求められる**。各プレイヤーは異なる能力を持ちつつ、それぞれのインセンティブに応じて行動を取る。例えば、学術界は新たな研究資金機会によって研究を進める場合がある一方、産業界はより大きなリターンを見込んで投資を拡大することがある。**政府や関連する公的機関は、こうした傾向や推進要因を具体的な政策やインセンティブに転換し、異なるステークホルダーによる協調的な行動を促進する役割を担うことができる。**

2 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

3 | 国家戦略を支え、可能にする予見的プロセス

ロードマッピングと共同アジェンダ構築

はじめに

予見的協調（Anticipatory Coordination）とは、先端材料のバリューチェーンやイノベーション・エコシステムを推進するために、多様なステークホルダーの結集を促すあらゆる活動や集まりを包括する概念である。各ステークホルダーは、直接的な協力や、互いの戦略を十分に理解した行動を通じて、新たなイノベーション・エコシステムやバリューチェーンを機能させるための道筋を協調して構築する。

最もよく知られた予見的協調の仕組みは、半導体の国際技術ロードマップ（International Technology Roadmap for Semiconductors）³である。これは、開発と性能向上の進行ペースを設定したものであり、専用の部品やプロセスの製造業者から成る多様なエコシステム全体での調整や協調を可能にした。ロードマップの策定によって変化のペースに合意がなされることで、サプライヤーはロードマップに示された全体ビジョンやマイルストーンに沿って自社の開発戦略をより適切に進めることができる。すなわち、ロードマッピングのプロセスは、半導体イノベーション・エコシステム（全ての部品の開発者とそのサプライチェーン）の将来像を共同で描くだけでなく、一連のイノベーションの進行速度を定め、新しい開発がいつ導入されるべきかを合意する役割も果たす。

一方、先端材料のイノベーション・エコシステムは、はるかに断片的で分散している。これは、先端材料の性質が多様であり、それ自体が基盤技術となって多様なバリューチェーンや諸分野とつながっているためである。

予見的協調のための戦略的インテリジェンスの創出は、ビジョン構築、参加型フォーサイト、ロードマッピングなど、さまざまな形で行われる。

予見的協調プロセスに関する各国の事例

英国：National Materials Innovation Strategy

ヘンリー・ロイス研究所の主導により策定されたこの戦略は、英国が世界トップレベルの先端材料エコシステムによって経済成長を牽引し、重大な課題に取り組むというビジョンを提示している。材料分野は英国の製造業にとって極めて重要であるため（雇用、輸出、研究開発投資に大きく貢献している）、戦略では、急速に拡大する数十億ポンド規模の材料市場において、英国産業の価値を大幅に高めることを求めている。また、持続可能性目標の達成など、社会的・技術的課題への対応に先端材料が不可欠であることを認識し、繁栄的なネットゼロ経済の実現には材料イノベーションが必要であることを強調している。

3 集積回路やその他の半導体デバイスには、多数のプロセス技術と部品が必要である。この領域の産業が成長するに連れ、各部品やプロセス技術の先鋭化が進んだ。そのため、デバイスの性能向上を図り、またある要素の開発投資が他の要素の遅延によって妨げられないようにするため、国際半導体技術ロードマップが策定された。大小さまざまな専門企業間での調整によって、進展のペースが設定されている。技術ロードマップにより、半導体デバイスの特定の要素や機能がいつ必要になるかを知ることができ、各開発者は合意された時期に向けて自らの担当部分の目標設定ができる。

https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2018/09/1_Executive-Summary.pdf

戦略文書⁴では、**需要主導のアプローチ（材料中心ではなく応用中心）**を掲げ、政府・産業界・学界の協力により、**国家および産業のニーズに沿った材料イノベーションを特定し、優先付け**ることを重視している。先見的な専門家ワーキンググループによる主要なテーマ（エネルギー材料、生体適合性材料、持続可能なソフトマテリアルなど）の深堀りによって、**商業化やスケールアップに必要なイノベーションや促進要因が導かれた**。こうした共同による戦略的インテリジェンスは、英国の先端材料イノベーションシステムに対する国家戦略の策定に反映された。詳細は付録Bを参照のこと。

ポルトガル：Industry & Manufacturing Agenda 2030

このアジェンダは、新興技術がポルトガル産業に与える短期的および長期的な影響を評価することを目的に策定されたものである。先端材料は、専門家によって選定された5つの重点領域の一つに含まれている。本取り組みでは、(a) ポルトガルの製造業エコシステムにおける主要なターゲット領域を特定し、また (b) **予めエコシステム全体の力を動員し結束を築くための**、戦略的インテリジェンスの創出を目的に調整が行われた。そのため専門家らは、国家のイノベーションに関する主要課題（例：企業への新たな知識・技術スキルの導入、インダストリー4.0や循環型経済の概念の統合）や、国内産業を形作る世界的な潮流（例：気候変動、資源競争、社会的責任の高まり、デジタル化が製造業やビジネスモデルへ与える影響）を特定した。

共通の目標とタイムラインを設定することで、本アジェンダは、ポルトガルにおける科学・技術・イノベーション政策の戦略的指針を提示し、政府・産業界・学界のステークホルダーによる協調的な開発努力を支援するものとなっている。詳細は付録Bを参照のこと。

カナダ：PRIMA Quebec

ケベック州は、製造業において地域の先端材料エコシステムを支援することの戦略的重要性を認識し、2014年にPRIMA Quebecを創設した。同組織は、州内の産業エコシステムの分類とマッピング、需要を喚起する可能性のある国際的潮流の特定、バリューチェーン全体における課題や機会を明らかにするためのエンドマーケットの分析、業界団体や研究コンソーシアムの調査による地域需要の把握など、重要な戦略的インテリジェンスを提供する調査を実施してきた。2024年9月、PRIMA Quebecは「Advanced Materials 2035 Roadmap」を策定した。これは、**先端材料エコシステムを結集して、サプライチェーンにおける先端材料の循環性を高め、ケベック経済の脱炭素化を推進しようとするものである**。

PRIMA Quebecの活動は政策形成を後押しし、報告書で特定された課題やギャップに対して、**州および連邦のイノベーション機関が資金プログラムを創設する根拠を提供**してきた。同組織は産業界・学界・政府のハブとして、関係者間の協働を促進する重要な役割を果たしている。さらに、企業に対しても、ネットワーク構築や、資金支援、人材、研究支援機関とつながるための有益な情報を提供している。詳細は付録Bを参照のこと。

米国：Advanced Materials and Manufacturing Technologies (AMMT) Roadmap（2022年）

このロードマップは、米国エネルギー省原子力エネルギー局（DOE NE）によるイニシアティブであり、**新しい先端材料技術の原子力システムへの迅速な移行を支援し、当該分野における米国のリーダーシップを維持**することを目的としている。この包括的なビジョンは、**技術の開発、認証、実証、展開を加速**するための具体的な目標に分けられており、例えば、迅速な認証のための枠組みの構築や、新材料を適時に市場へ投入することなどが含まれる。ロードマップでは、短期および長期における主要な研究ニーズ、契機、課題を特定

4 詳細情報はオンラインで閲覧可能：

https://www.royce.ac.uk/content/uploads/2025/01/National_Materials_Innovation_Strategy_FINAL_WEBSITE.pdf

しており、戦略的研究の優先事項の概説とともに、その達成に向けた5年間の計画を提示している。

各目標には、DOE NE内の既存プログラムの活用および統合も取り組みの1つとして示されているが、同時に科学局、国防総省、NASAなど**他の政府機関との横断的連携**や、電力研究所（Electric Power Research Institute）、原子力エネルギー研究所（Nuclear Energy Institute）など、先端材料分野で産業界と協働する独立の研究機関との協力も促すとしている。AMMTの先導チームと運営委員会は、複数の国立研究所を代表しており、将来的には産業界評議会も設立される予定である。

米国：米国政府監査院（GAO）による重要鉱物回収技術の技術評価

予見的ガバナンスのための戦略的インテリジェンスのもう一つの例は、米国政府監査院（U.S. GAO）が議会の監督責任を支援するために実施した重要鉱物に関する技術評価である⁵。この報告は、2017年12月に重要鉱物供給確保のための国家戦略策定を掲げた大統領令⁶が出されて以降の、政府の一連の取り組みに立脚している。国家戦略は、従来の採掘による供給から脱し、**重要鉱物の供給を多様化・拡大するために連邦機関が取るべきアクションを示す形で**、2019年6月に策定された⁷。

U.S. GAOが2021年2月から2022年6月にかけて実施したパフォーマンス監査において、この国家戦略には効果的な情報が十分に組み込まれていないことが判明した。具体的には、戦略により何を達成しようとするのか、どのように成果を得るか、成果を評価するための指標、戦略に要するコスト、連邦機関がどのように実践するか、などが不明確とされた。そこでU.S. GAOは、3つの関係する連邦機関に対して、2019年の重要鉱物の回収および代替に関する戦略を改訂し、**(1) 目標、下位目標、取り組み、成果指標、(2) 資源、投資、リスク管理、(3) 統合と実装**、を盛り込むよう勧告した。なお、2025年5月時点でこれらの勧告は未対応のままである⁸。

2024年、U.S. GAOは、国内の非従来の資源から重要鉱物を回収するための技術について、その利点や課題を精査した技術評価を発表した。また、議会、連邦機関、州・地方・部族政府に対する3つの政策オプションを提示し、非従来の資源からの回収における課題への対処や利点の強化を働きかけている⁹。詳細は付録Bを参照のこと。

日本：マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステム/戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）は、日本の主要な社会課題の解決と経済の活性化を目的に、基礎研究から社会実装まで一貫通貫した研究開発に重点を置いている。SIP第3期は2023年に開始され、「Society 5.0」の実現を目指した14のプロジェクトが実施されている。SIPの枠組み構築の過程では、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局とガバニングボードによる指揮のもと、「**Society 5.0**」のビジョンからの**バックキャスト**によって、一貫通貫の研究開発が求められるターゲット領域を特定した。この際、SIP第2期の中間評価で出された意見や課題も反映された。

- 5 先端材料そのものに関してはないが、重要鉱物の先端的・代替的なプロセス技術は本プロジェクトの対象の一部であり、この事例は技術評価の興味深い要素を提示している。
- 6 82連邦官報60835号（2017年12月26日）。この命令は2020年に更新された。併せて、大統領令第13953号「Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain From Reliance on Critical Minerals From Foreign Adversaries and Supporting the Domestic Mining and Processing Industries」（85連邦官報62539号、2020年10月5日）も参照。
- 7 Department of Commerce, A Federal Strategy to Ensure Secure and Reliable Supplies of Critical Minerals (Washington DC, June 2019)。
- 8 GAOは、勧告の趣旨を満たすための措置がまだ講じられていない、または計画中である場合に、その勧告を「未完了勧告（オープンレコメンデーション）」と定義している。詳細は次を参照：GAO, Critical Minerals: Building on Efforts to Advance Recovery and Substitution Could Help Address Supply Risks, GAO-22-104824 (Washington DC, June 16, 2022)
- 9 GAO, Critical Minerals: Status, Challenges, and Policy Options for Recovery from Nontraditional Sources, GAO-24-106395 (Washington DC, July 31, 2024)。

基盤技術としての先端材料の重要性を踏まえ、プロジェクトの一つに「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」が設定された。これは、材料企業の育成と社会実装を促進するため、データ駆動型の開発基盤の構築を目指すものである。

技術、ガバナンス、ビジネス、社会的受容性、人材の5つ視点でのゴールイメージが示された上、そこからバックキャストिंगにより各視点での複数の成熟度レベルが定義された。そして、SIP第3期中に達成目標とする成熟度レベルに基づいてロードマップが策定された。これらは、次の3つのフェーズに当てはまるものである：エコシステムの基礎構築（2023～2027年）、エコシステム醸成（2028～2032年）、循環成長（2032～2040年）。また、潜在市場をターゲットとするマクロトレンド分析も考慮された。

フィージビリティスタディは、プログラムディレクターと関係省庁、プロジェクト管理機関との連携により実施された。その結果を踏まえて研究開発計画が策定され、さらにパブリックコメントを通じて評価された。プロセス全体を通じて、経済団体、産業界、学术界、シンクタンク、市民などのステークホルダーの視点が取り入れられている。詳細は付録Bを参照のこと。

欧州連合（EU）：産業リーダーシップのための先端材料に関するコミュニケーション（2024年）

このコミュニケーションは、**EUの産業リーダーシップを維持し、先端材料技術の潜在力を活用してレジリエンスとグリーン・トランジションを推進すること**を目的としている。全体の目標は3つである：研究開発の促進、イノベーションと製造能力の拡大、産業への導入と市場展開の加速。EUが直面する課題として、加盟国間で分断された研究エコシステム、民間資金の不足、スキルや標準の欠如などを特定した上、欧州委員会、加盟国、産業界が今後取り組むべきステップを、明確かつ評価可能なアクションと共に、次の5つの柱で提示している。

1. 加盟国間での戦略的欧州アプローチの構築：共通の研究優先事項を定め、国境を越えた協力を促進する。
2. スケールアップと製造能力の向上：デジタル化を促進するデータ共有インフラの整備や試験施設へのアクセス改善を含む。
3. 資金調達の強化：既存の助成手段の活用や、官民パートナーシップなどの新たな手段の確立。
4. 先端材料の生産と利用の支援：共通産業標準の策定、特許関連課題への対応、スキル向上プログラムの拡充、公共調達の検討など。
5. ガバナンス枠組みの構築：アクションを牽引する主要プレイヤーの必要性を認識し、**加盟国、学术界、産業界などの代表者で構成される「先端材料技術評議会（Technology Council for Advanced Materials）」を設置する**。この評議会は、上記の取り組みを支援し、さらに政府の各レベルでの調整、国際的パートナーシップの検討、成果のモニタリングを担う。

こうした制度的なアクションの背景には、過去のイニシアティブの活動がある。研究機関と産業界の代表で構成された「先端材料イニシアティブ2030」は、2023年に戦略的材料アジェンダを策定した。また、加盟国と欧州委員会間の情報交換を深めることを目的とした「先端材料に関する欧州委員会専門家グループ」は、Horizon Europeの枠組み内で2014年から活動している。

上流段階におけるガバナンスと「バイ・デザイン（“by-design”）」のアプローチ

はじめに

新しい先端材料の開発には、その安全性、持続可能性、規制への適合性に関する不確実性が伴う。こうした問題を早期に見出すことは、規制当局やイノベーターにとって将来的に必要な対処に備えるために重要である。このような**先制的アプローチは、情報の欠落や懸念事項、規制上のニーズを早期に特定し、関連する研**

究、ガイドライン策定、適切な試験システム、法改正の基盤を築くことで、将来的な負の影響の軽減または回避に寄与する。すなわち、安全性に欠ける製品の市場投入や、世論の反発、産業投資の減少によるイノベーションの阻害、有害物質を早急に代替する必要性など、リスク評価における不確実性が招き得る事態を防ぐことができる。

効果的なイノベーション政策では、先端材料の開発促進に加え、**イノベーションの進展に合わせて潜在的なリスクを規制するガバナンスの確保**も重要である。グリーン・トランジションを促進する政策や戦略ビジョンを推し進めるためには、健康、環境、持続可能性への潜在的影響を適時に特定する必要がある。さらにこれは、実社会の状況やニーズにより適応したイノベーションプロセスの実現にもつながる。

OECDの「新興技術の予見的ガバナンスのためのフレームワーク（Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies）」に示されているように、**予見的能力とアジャイルかつ適応的なガバナンス**が肝要である。先見的なアプローチによって、データが乏しい状況においても、既存のリスクガバナンス手法の評価が可能となる。新興的なリスクには、新しい材料や技術に起因する新規なリスクや、既知のリスクが新しいまたは従来と異なる条件下で顕在化するものが含まれる。こうしたリスクは不確実性が高く、また評価の根拠となる情報が限られていることが多い。同時に、**潜在的なリスクや利益を予測するだけでなく、それらがそれぞれのステークホルダーによってどのように認識され、位置づけられているかを探ることも重要である**。ここでは、こうした認識や位置づけの根底にある、規範や価値観を紐解いていくことが鍵となる。例として、国際リスクガバナンス評議会（IRGC）の新興リスクガバナンスに関するガイドラインが挙げられる¹⁰。これは、新興的で進展するリスクに対して、公的機関や民間組織が積極的に対処するための柔軟な指針を示している¹¹。さらに、現行の規制が先端材料特有の課題に十分対応していないという問題も指摘されており、予見的ガバナンスに基づくアジャイルな規制枠組みが求められている。

3

国家戦略を支える
予見的プロセス
可能に

先端材料の予見的ガバナンスに関する事例

欧州委員会：安全で持続可能な設計（Safe and Sustainable by Design）フレームワーク

ライフサイクルアセスメント（LCA）の原則は、製品のライフサイクル全体にわたる環境・社会的影響の考慮を促すものであり、持続可能性の向上を目指すイノベーターによってますます取り入れられるようになっていく。これらのツールの利用が増え、洗練されるにつれて、環境ライフサイクルアセスメント（E-LCA）や社会ライフサイクルアセスメント（S-LCA）といった専門的手法が登場している。E-LCAはエネルギー、水、ガスなどの資源の抽出・消費・排出を評価し、S-LCAは関係するステークホルダーへの社会的な正負の影響を評価するものである。こうした定量的な影響評価手法は、イノベーターに新製品の設計やライフサイクル上の「ホットスポット」の特定に役立つ知見を提供し、環境影響の改善に寄与する（KPMG, 2023¹¹）。

LCAは、**安全で持続可能な設計（SSbD）**アプローチとの組み合わせにより補完が可能である。SSbDは、新材料が高性能であるだけでなく、ライフサイクル全体を通じて持続可能かつ安全であることを目指すものである。材料の設計・開発の初期段階から生産、廃棄に至るまで、安全性や環境影響、循環性を（例えばLCAから得られる知見に基づいて）統合的に考慮する。具体的な重点領域には、ポリマーやエラストマーの循環性の設計、生分解性・リサイクル可能な材料の開発、有害または希少な原材料への依存を減らす材料の創出などがある。

実践例として、欧州委員会が2022年に策定したSSbDフレームワークが挙げられる。このフレームワークは、

¹⁰ <https://irgc.org/risk-governance/emerging-risk/a-protocol-for-dealing-with-emerging-risks/>

¹¹ Mazri, C. and M. Florin (2015), IRGC guidelines for emerging risk governance: guidance for the governance of unfamiliar risks., <https://infoscience.epfl.ch/record/228053>. (参照文献 17))

企業や加盟国当局に対し、化学物質や材料の設計・評価に関する実務的な指針を提示するものであり、材料の有害性や、生産・使用・廃棄の各段階における人の健康や環境への影響を見積もる。こうした知見は、新製品の開発や既存製品の再設計に活用され、全てのあるいは主要な段階における安全性と持続可能性を向上に役立つ。このフレームワークは現在イノベーターによって試験運用されているところであるが、イノベーションや懸念物質の代替を促進し、グローバルな基準となることを目指している（European Commission: Directorate-General for Research and Innovation, 2022¹²⁾）。

OECD : Early4AdMa 早期警鐘システム

革新的技術が上市に至るためには、その新しい特性を効果的に評価する規制当局の働きも重要である。しかし、規制の知識やリスクガバナンスのツールが使われるまでには、さまざまな検証を要するため、イノベーションの進展に追いつけない場合がある。**規制準備性（Regulatory Preparedness: RP）**という概念は、規制当局に対し、技術開発を予測し、効果的なリスク評価のための知識とツールを備える能力の向上を求めるものである。これには、信頼できる環境（商業的利益を保護する機密条件）下で、設計プロセスの初期段階からイノベーターと規制当局の間で情報共有を行うことが含まれる（Soeteman-Hernández et al., 2019¹³⁾）。

安全で持続可能な設計（SSbD）と規制準備性（RP）の概念が統合され、「**より安全で持続可能なイノベーション・アプローチ（Safe(r) and Sustainable Innovation Approach: SSIA）**」が形作られた。このアプローチは、技術革新が生じてから適切なリスク評価ツールや枠組みが開発されるまでの時間を短縮することを目指している。この概念は**OECDのEarly4AdMaシステム**¹²⁾に実装されている。新物質に対する既存のスクリーニング手法は主に安全性に焦点を当てており、しばしば持続可能性を軽視する傾向がある。しかし、一般的な化学物質とは異なり、先端材料は特有な性質を持つため、安全性と持続可能性の両面からの評価が必要である。こうした急速に進展する技術分野に対応するスクリーニング手法が必要であるとの認識から、OECD工業ナノ材料作業部会は、Early4AdMaシステムという予見的なスクリーニングアプローチを開発した。これは、安全性と持続可能性の懸念を特定し、ガバナンスのための知見を提供する、アジャイルかつ適応的なアプローチである¹³⁾。

12 <https://www.oecd.org/chemicalsafety/safer-and-sustainable-innovation-approach/early-awareness-andaction-system-for-advanced-materials-pre-regulatory-anticipatory-risk-governance-tool.pdf>

13 本プロジェクトにおいて、OECD工業ナノ材料作業部会（WPMN）のメンバーを招聘し、Early4AdMaアプローチを紹介してもらう機会を設けた。WPMNも本プロジェクトで扱う予見的アプローチについて学ぶことに強い関心を持っている。今後もステアリンググループとWPMNの間での意見交換を継続する予定である。

ボックス3.1 事例：OECD Early4AdMa

先端材料は多くの技術的ソリューションを提供する一方で、環境や人の健康に予期せぬリスクをもたらす可能性がある。こうした問題を予見することは、イノベーションプロセスの初期段階で安全性と持続可能性を保障し、イノベーションの促進につながる。この目標に向け、OECDの工業ナノ材料作業部会（WPMN）は、こうしたリスクを体系的に特定し、優先付けするための新しい**早期警鐘システム「Early4AdMa」**を開発した。このシステムは、意思決定者やイノベーターに合わせたフォローアップアクションを提示することで、問題を迅速に予見また軽減する機会を提供し、安全で持続可能な設計（SSbD）の原則を促す。

Early4AdMaの方法論は2つの段階に分かれており、それぞれが複数のステップを含む。第一段階は、1) 革新的な先端材料の分野を全体把握し、追加分析の対象となる材料群を選定、2) **NESSI（新規性（Novelty）、曝露（Exposure）、重篤度（Severity）、範囲（Scope）、緊急度（Immediacy））や持続可能性の懸念、規制への適用性の観点からのスクリーニング**、2) のスコアに基づいて、3) 潜在的懸念を説明する予備的警鐘を作成、というステップから成る。

第二段階は、4) 予備的警鐘に基づいて追加情報を収集し、5) **学際的かつ多様なステークホルダーから成る専門家グループ**による4つの主要トピック（ヒトの健康および環境に対する安全性評価、規制適用性、持続可能性）のスコアリング、と続く。各トピックはサブ質問に分かれており、その不確実性も考慮される。その後、6) スコアリング結果の評価と優先付けが行われ、**フォローアップアクション**（例：不確実性を減らすための追加の安全データの取得、規制当局との知見の共有、リサイクル性の確保など）を決定し、**意思決定者に伝達**される。一定期間後、専門家らは、7) 警鐘と提案されたアクションの影響について振り返り評価をするよう求められる。

Early4AdMaは、元々オランダとドイツからの提案¹⁴としてWPMNの運営委員会に持ち込まれ、スコアリングを支援するExcel表と共に2023年9月に公表された。旧版はOECD WPMNワークショップで2つのケーススタディに使用され、そのフィードバックが公表版に反映されている（OECD, 2023¹⁴）。

先端材料の効果的な規制ガバナンスにおいては、その固有の特性を認識する必要がある。従来の化学物質向けに開発されたリスク評価試験法は適切でない場合があり、先端材料に合わせて改良した方法や新たな方法が必要となる。これには大規模な規制研究とプロトコルの国際的調和を確保する努力が必要となるが、国境を越えた協力を促してイノベーターに確実性をもたらす。FAIRデータ原則の推進は、規制研究を支えるデータの価値を高めるだろう。さらに、規制当局、産業界、学術界などからの多様な視点を取り入れることにより、堅牢で実践的なガバナンスプロセスを構築することができる。ガバナンス機関には、こうしたステークホルダー間の対話を促進し、多様なイニシアティブの間で調整を行って研究の重複を回避していく働きが求められる（Groenewold et al., 2024¹⁵）。

日本：ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）

カーボンナノチューブ（CNT）は、電池から送電ケーブル、医療分野に至るまで幅広い用途に使われる重要な先端材料の一種である。しかし、CNTの構造や特性は多様であるため、リスク評価や使用の規制を一概

14 Early4AdMaアプローチの原案（オランダ国立公衆衛生・環境研究所（RIVM）、ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）、連邦安全衛生研究所（BAuA）、ドイツ環境庁（UBA）による）：
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-07/RIVM-brochure-Towards-safe-%28nano%29materials_V2_TG.pdf

に行うことは難しい。それに関わらず、欧州では、欧州委員会が分類・表示・包装に関する規則（CLP規則）を改訂し、一部のCNTを発がん性の疑いがあるとラベル付けするよう求めるなど、規制を進める取り組みがなされている。

ナノテクノロジービジネス推進協議会（NBCI）は、**170社以上の企業で構成される日本の産業団体であり、関係省庁や国立研究機関とも連携をしている**。同組織は、日本産業におけるCNTの重要性を認識し、国内外のCNT評価に関する**情報発信を行うための「社会受容・標準化委員会」**を設置している。例えば、NBCIは欧州化学品庁（ECHA）のパブリックコンサルテーションに対し、CNTの発がん性に関する科学的証拠の追加、評価分類の国際調和、リスク管理手法の開発を求めるコメントを提出した。

NBCIは他組織と連携した提言活動も行っている。例えば、欧州日本ビジネス協議会（JBCE）と協力して代替的な分類基準の提案や追加科学的証拠の提示を行ったほか、ナノテクノロジー産業協会（NIA）と覚書を締結し、欧州規制への対応で協力している。

NBCIは今後も、**科学的証拠に基づき、イノベーションと安全性の両立**に向けた活動を継続する予定である。具体的には、CNTの有害性メカニズムに関する研究、曝露低減のためのリスク管理ガイドラインの策定、JBCEやNIAなどのパートナーと協力した意見発信力の強化を計画している。詳細は付録Bを参照のこと。

オーストリア：NanoTrust

先端材料に関する予見的ガバナンスの一例にNanoTrustプログラムがある。本プログラムは、オーストリアにおけるナノテクノロジー・リスクガバナンス・エコシステムの進化に寄与してきた。NanoTrustは2007年に短期プロジェクトとして始まり、その後、国家エコシステムの中核として、さらに**複数の機関や関係者にまたがるガバナンス活動の担い手および調整役**として、機能し続けている。2000年代前半から半ばにかけて、規制当局や環境・健康・安全（EHS）の専門家は、ナノマテリアルやナノテクノロジーが示す多くの不確実性に対峙し、その急速な研究開発の進展に追いつこうと苦慮していた。NanoTrustは、オーストリアのナノテクノロジー・ガバナンス体制と緊密に連携し、EHSやリスクの専門家との継続的な対話や協議を行ってきた。そして、アジャイルで適応力のある予見的ガバナンスプロセスを実現し、ナノテクノロジーの急速な進化に対応しながら、予見的知見のガバナンスへの取り込みを促してきた。NanoTrustは、オーストリアのナノテクノロジー・ガバナンス体制の重要な要素として、ほぼ独立した機関のような存在となっており、高い信頼性と正当性を備えた情報発信を主体的に行っている。

4 | 先端材料のための戦略的インテリジェンスのツールや手法に関する考察

戦略的インテリジェンスとは何か？

新規、または顕在化しつつある技術の将来的な発展や影響に関する「戦略的インテリジェンス」は、新興技術分野の国家戦略を構築する上で重要な支えとなる。具体的には、技術開発の方向性や経済的利害、社会的支持の度合い、考慮すべき倫理的・社会的側面、そして潜在的な影響、利益、リスクなどを対象とした分析や知識を指す。その分析方法には、フォーサイト、技術評価、フォーキャスティングなど、その他にもさまざまなツールがある（これらのツールの概要はRobinson and Doherty, 2025¹⁵）に記載）。

重要・新興技術に関する国家戦略の策定においては、さまざまな戦略的インテリジェンスのツールや手法が活用される。本報告書で示す先端材料に関するケーススタディは、さまざまなツールや手法の組み合わせを取り入れている。例えば、次のような手法がある：

- ・ **ホライズン・スキャンニング**：近い将来に影響力を持ち得る破壊的技術（またはその他の関心領域）や、懸念事項となり得る領域についての弱い兆候を探索する。技術革新が加速する中、定期的かつ堅牢なホライズン・スキャンニングの必要性が高まっている。
- ・ **テキストマイニング**：計算能力（速度と複雑性）の進歩、デジタルデータセット（科学論文、特許、投資データベースなど）の可用性の向上、政策関連データ分析者の増加を背景に、ビッグデータ分析は、新興技術に関する過去および準リアルタイムの根拠を提供する「ニアキャスティング」¹⁵に活用される。テキストマイニングはビッグデータ分析のうち比較的成熟した手法である。
- ・ **テクノロジー・フォーキャスティング**：複数の情報源を活用し、場合によってはモデリングを用いながら、技術開発のトレンドを特定する。
- ・ **フォーサイト**：多様な手法を活用して体系的に代替的な未来を構想する。学際的かつ多様な視点を取り入れることで、将来に対する仮定を堅牢かつ強靱なものとし、新興技術のガバナンスやその基盤となる政策的戦略・アプローチを、「将来の変化に耐えうるもの（future-proof）」とすることに寄与する。フォーサイトは、政策立案者が既存戦略における盲点や潜在的な脆弱性を特定し、また異なる関係者間や領域間の相互連関やシナジーの機会を見出すことに役立つ。
- ・ **（ロードマップ策定に向けた）ビジョン構築**：追求すべきビジョンを共同で明確化することは国家戦略構築の重要な要素である。新興技術分野の主要な関係者（技術を開発・育成・展開する者）の間で共有される期待を明確にし、それをロードマップ中のアクション事項に具体化する。
- ・ **専門家主導の技術評価（テクノロジー・アセスメント）**：技術専門家との深掘りや構造的関与を通じて、技術の将来的な発展と社会への影響を理解する。例えば、社会的・倫理的・法的・環境的な問題やリスクなどが含まれる。
- ・ **先見的なインパクト評価**：伝統的な技術評価（既に実現した技術を評価対象とする）を基盤に、将来的な技術発展と広範な影響を予測するための複雑な評価を加えたものである。これは初期段階の新興技術（潜在的に重要または高い影響力を持つ技術）に対して重要なアプローチとなる。
- ・ **参加型アプローチと討議**：多様なステークホルダーを積極的に討議と評価のプロセスに含めることにより、社会技術的課題を評価するためのさまざまなツールやプロセスを活用する。さまざまなステークホルダー

15 「ニアキャスティング」は、準リアルタイムのデータから近未来（0～3年先）の動向を外挿するフォーキャスティングの一手法である。

を集めることで、技術の社会的・倫理的側面に関する世論や政治的意見の形成を促す。また、関与と包摂を通じて公共の信頼を醸成する可能性がある。これらは、特に論争を呼び得る技術に対して重要である。

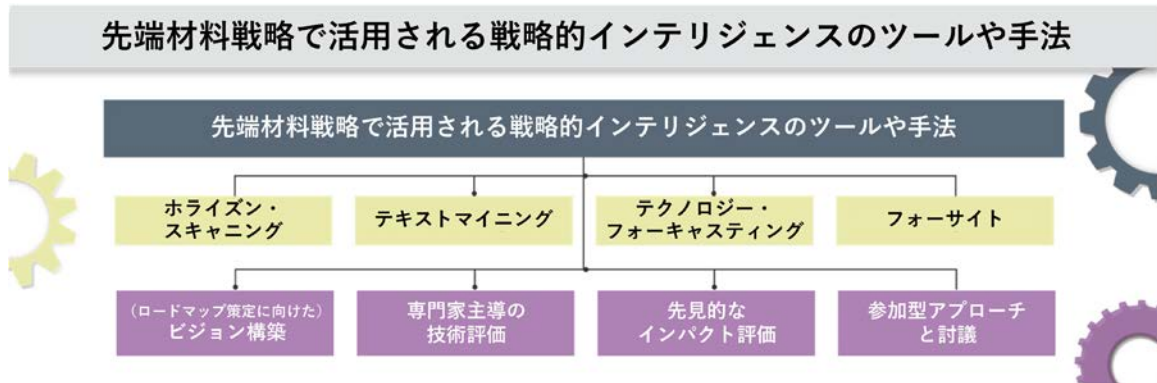


図 4.1 先端材料戦略で活用される戦略的インテリジェンスのツールや手法

出典：OECD Research より CRDS が加工・作成

先端材料の事例における戦略的インテリジェンスの組み合わせ

国家戦略策定における戦略的インテリジェンスの役割をより理解するために、前章で示した事例のいくつかを掘り下げる。前章で述べた12のケーススタディの多くは専門家によってさらに詳細な検討がされており（付録B参照）、有益な洞察を提示している。

表4.1から、本報告書の少数のケーススタディであっても、ロードマッピング、技術評価、専門家の参画、といった共通的に使われる戦略的インテリジェンスの形式があることが分かる。他の形式の戦略的インテリジェンスは、かなり多様な方法で用いられている。この表をより理解するために、3つのケーススタディにおける戦略的インテリジェンスの活用を簡単に説明する：英国の「国家材料イノベーション戦略」、カナダの「PRIMA Quebec」、そして日本の「SIP第3期とマテリアル・エコシステムプロジェクト」である。これら3つのケーススタディからは、各戦略的インテリジェンスの手法がそれぞれ特有の知見を提供する一方で、他の手法と組み合わせることにより、予見的プロセスや国家戦略の策定を促進していることが分かる。

表 4.1 ケーススタディにおける戦略的インテリジェンスの活用

	ホライズン・スキミング	テキストマイニング	テクノロジー・フォーキャスティング	フォーサイト	(ロードマップ策定に向けた) ビジョン構築	専門家主導の技術評価	先見的なインパクト評価	参加型アプローチとRRI
PRIMA Quebec（カナダ）	✓	✓	✓		✓	✓		
マテリアル革新力強化戦略（日本）			✓		✓	✓		
SIP第3期およびマテリアル・エコシステムプロジェクト（日本）			✓	✓	✓	✓	✓	✓
カーボンナノチューブ（日本）					✓	✓		✓
Strategic Agenda for Industry and Manufacturing（ポルトガル）			✓		✓	✓		
National Materials Innovation Strategy（英国）			✓		✓	✓		
AMMT Roadmap 2022（米国）			✓		✓	✓		
重要鉱物技術評価（米国）						✓	✓	
産業リーダーシップのための先端材料に関するコミュニケーション2024（欧州委員会）			✓		✓	✓		✓
安全かつ持続可能な設計フレームワーク（欧州委員会）					✓	✓		
Early4AdMa（OECD）			✓			✓		
NanoTrust（オーストリア）			✓		✓	✓	✓	

注記：事務局は、報告書で提示されたケーススタディ全体の分析を行い、さまざまな戦略的インテリジェンスツールの使用状況を抽出した（使用された場合は緑、使用されなかった場合は赤で表示）。ステアリンググループのメンバーは、自国の事例についてこの分析を確認し、必要に応じて追加情報を提供した。

英国 – National Materials Innovation Strategy

この事例では、複数の戦略的インテリジェンスが組み合わされている：トレンドを特定するためのフォーキャスティング、専門家主導の技術評価、参加型アプローチ、そして国家戦略策定のための共同的なビジョン構築である。

活動全体の目的は、現在および将来の材料イノベーションが社会課題の解決に貢献し、同時に英国に新たな経済活動をもたらす、という共通ビジョンを構築することであった。

この戦略策定のアプローチ全体は、技術中心ではなく課題主導であるため、活動では主要な国内外の潮流、見通し、推進要因の特定が行われた。そして、将来の機会に焦点を当て、国全体で一貫性を確立しビジネスケースを担保するための**ビジョン構築**がなされた。最終的な戦略の提案事項には、材料の商業化のための資

金支援、投資手法の開発、企業による材料イノベーションへの投資を促すインセンティブの強化、人材育成プログラムの支援などが含まれた。

専門家の参画（**専門家主導の技術評価**を含む）により、国内インフラにスケールアップや検証の点で大きな不足があることが明らかになった。材料イノベーション・リーダーシップ・グループ（MILG）の指導の下、**参加型アプローチ**によって1,200人を超える材料イノベーターにヒアリングを行い、幅広い戦略産業からの関係者350人とも緊密に連携した。さらに、この活動を主導したロイス研究所は、Expression of Interest（関心表明）フォームの提出を通じて、個人が専門家ワーキンググループに参加したり意見提供したりできるよう公開募集も行った。

カナダ – PRIMA Quebec

この事例では、テキストマイニング、ホライズン・スキヤニング、テクノロジー・フォーキャスティング、専門家主導の技術評価、そしてビジョン構築といったさまざまな形式の戦略的インテリジェンスが組み合わせられている。

PRIMA Quebecは「先端材料2035ロードマップ」の策定にあたって**ビジョン構築**を実施した。この活動では、経済の脱炭素化への貢献、ケベック州の市場での地位向上のための産業と研究の関係強化、そして先端材料分野をケベック州の脱炭素化目標の柱としてより重要な位置づけとすることを目的として、先端材料エコシステムの主要な関係者が関与した。ロードマップ2035の策定作業においては、エネルギー転換や、競争力の向上、サプライチェーンの安全保障を取り巻く課題に対して柔軟な解決策が共同で構想された。

このロードマップは4つの段階を経て構築された：1）グローバルトレンドとエコシステムの最新情報の更新（調査、アンケート、インタビューによる）、2）戦略的セクターとテーマの特定、3）Vision 2035ワークショップの開催と暫定的ガイドラインの作成、4）目標とアクションの共同策定（ワーキンググループによる）。ロードマップは7つの広範なガイドライン（例：中小企業の成長促進、熟練労働者の育成）で構成され、それぞれがより詳細な目標に分かれている。

この活動では、先端材料の需要に影響し得る**国際的な潮流や弱い兆候**を、テクノロジー・フォーキャスティングとホライズン・スキヤニングによって特定している。2018年に発表された「Advanced Materials: A Strategic Sector for Quebec」においても、テクノロジー・フォーキャスティングとホライズン・スキヤニングの活用によって、ケベック州の産業先端材料エコシステムや、その進展の構想で考慮すべき要因、先端材料を他産業にとって不可欠な戦略的セクターとして位置づけることへの理解が深められている。

この作業過程では、まず先端材料の需要を強化または刺激する可能性のある国際的なトレンドの特定と、それぞれのトレンドに関連するニーズとエンドマーケットの整理がされた。続いて、産業団体や研究コンソーシアムへの調査を通じて、地域需要の分析が行われた。この分析は包括的ではないものの、主要な先端材料に関する地域の認識、その影響、需要の障壁について初期的な概観を提供した。

専門家主導の技術評価も実施された。例えば2018年には、産業（中小企業を含む）、政府、学術関係者が参加して、産業ニーズの特定とケベック州の競争優位性の精査を行った。またデータベースに登録された340社に対して、先端材料に関する取り組みや、企業規模と潜在的能力（イノベーション、輸出、投資、成長）、開発上の障壁を問うアンケートを送付した。このアプローチにより、ケベック州の産業的専門性が、取り扱う先端材料の性質やその応用分野に基づいて特徴付けられ、初期の統計的概観が示された。またこの活動では、ケベック州における3つの主要な社会課題も検討された：1）2050年ネットゼロの達成に向け、イノベーション領域間の連携を通じてエネルギー転換を完了させ、産業の脱炭素化を進める、2）デジタル・トランジションによって生産性を向上させ、生活水準を維持・改善する、3）エネルギー転換とデジタル・トランジションに必要な鉱物、材料、部品、サービスの海外依存を減らし、戦略的サプライチェーンを確保する。

この活動に含まれる重要な要素に、**テキストマイニング**がある：ケベック州における先端材料の研究・イノベーションに関する2003年から2020年までの科学論文と特許出願の書誌分析（2019年、2024年）である。

この分析により、広範な先端材料研究の過去5年間での進展に関する重要な知見が得られた。特に、主要な研究テーマや新興的な研究テーマ、また先端材料研究が持続可能な開発の価値観や学際的協力の要請にどの程度沿って進められているかが明らかになった。並行して、ロードマップ2035の一環として実施された調査（回答数127件）により、優先分野を支える4つの応用分野に関連する技術トレンドについての洞察も得られた。

日本 – SIP第3期およびマテリアル・エコシステムプロジェクト

この事例は、PRIMA Quebecの例とも重なりがあるものの、異なる戦略的インテリジェンスの組み合わせを用いている：フォーキャスティング、先見的な技術評価、専門家主導の技術評価、フォーサイト、そして協議を通じたビジョン構築とパブリック・エンゲージメントである。

活動の中心となったのは、日本の材料エコシステムに関する**ビジョン構築**である。バックキャスティングなどの従来型**フォーサイト**手法が適用され、成熟度レベルに基づくさまざまな指標の定義がなされた。**専門家主導の技術評価**では、開発技術を社会実装に導く要素として、ガバナンス、ビジネス、社会的受容性、人材、そして技術そのもの、といったさまざまな側面の成熟度を評価した。具体的には次の5つの指標が用いられた：技術開発（Technology Readiness Level: TRL）、事業（Business Readiness Level: BRL）、制度（Governance Readiness Level: GRL）、社会的受容性（Social (Communal) Readiness Level: S(C)RL）、人材（Human Resources Readiness Level: HRL）。各指標は、基礎研究から開発・実装までの段階をカバーする8～9のサブレベルでおおよそ構成される。これは、既存技術の影響を評価する従来型の技術評価と、技術そのものの発展を予測する**先見的な技術評価**を組み合わせたアプローチである。

この活動の重要な要素は、**フォーキャスティング**によるマクロトレンドの探索である。まず、人口動態や気候変動などのマクロトレンドの分析と、将来の技術開発に関する専門的想定に基づいて、2040年における100の潜在的市場トレンドを特定した。続いて、(a) 材料関連であるか、(b) 市場規模が2,000億円以上であるか、(c) データ駆動型アプローチが有効かどうかでスクリーニングを行い、最終的に25の市場が残った。これらは、バイオテクノロジー、コンピューティング、社会インフラ、エネルギー、モビリティなどの応用に関連するものであった。結論として、こうした市場を志向した研究テーマの設定が経済的利益の追求に有効であるとされた。

さらに、「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」プロジェクトの研究開発計画案は、**パブリック・エンゲージメント**の手段であるパブリックコメント通じて評価された。

5 | 結論

先端材料は、その特有な性質と性能上の優位性によって、経済成長を促進し、世界が直面する大きな社会課題の解決に貢献する可能性を秘めている。例えば、材料イノベーションは、より持続可能で高性能な製品の実現によって、廃棄物や炭素強度を削減し、グリーン・トランジションを促進する。各国は、先端材料を重要技術として一層認識し、その開発と実装を加速するために必要な政策投資を進めようとしている。

本報告書では、**先端材料の戦略策定における現在の政策的取り組みと、戦略的インテリジェンスの機能**を分析した。まず、各国が先端材料の研究開発を促進するために取り組んでいる国家的アプローチと、そうした取り組みを形づくる政策推進要因を概観した。次に、これらの戦略を支え、可能にしている予見的プロセス（例：ロードマッピング、上流段階におけるガバナンス）を紐解き、世界各地のケーススタディによって示した。最後に、いくつかの事例における戦略的インテリジェンスのツール（例：技術評価、ホライズン・スキャニング）の活用を抽出し、先端材料の戦略策定に有用な機能を明確化した。

これらの知見の提供により、**本報告書は、政策決定者による国家戦略や政策、ロードマップの策定を支援し、イノベーションの加速や、エコシステムの構築、先端材料ソリューションの実装を促進する**。さらに、既存の活動で用いられている予見的ツールと、戦略的インテリジェンスがどのように創出され、そして活用されているかを分析することで、技術評価の実務者が適時に情報を発信し、技術開発の方向性を導くための支援をする。

ただし、本報告書では、予見的プロセスやその成果の質、また戦略的インテリジェンスのツールやその実践における成果の質については分析していない。さらに、国家戦略の策定において、戦略的インテリジェンスの活動を誰が担ったかについては断片的な情報があるものの、どのような地域能力や戦略的インテリジェンスを生み出すエコシステムが寄与したかまでは明確でなかった。これらの要素は本プロジェクトの範囲外であったが、重要技術や新興技術に対する戦略的インテリジェンスの役割をより広く分析する上で、深掘りする価値があるだろう。

付録A 先端材料に関する国家戦略・ロードマップ・政策の一覧

表 A.1 OECD 加盟国および加盟候補国における先端材料に言及した国家戦略、ロードマップまたは政策

国名	活動名	主導機関	時期
アルゼンチン	National Science, Technology and Innovation Plan 2030	Ministry for Science, Technology and Innovation	2023年2月
オーストラリア	List of Critical Technologies in the National Interest	Department of Industry, Science and Resources	2023年5月
	Advanced Materials and Manufacturing – Implications for Defence to 2040	Department of Defence	2018年9月
	Advanced Manufacturing Roadmap	CSIRO (Australia’s National Science Agency)	2016年11月
オーストリア	Austrian Nanotechnology Action Plan	Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism	2021年3月9日
ベルギー	Wallonia’s Smart Specialisation Strategy (S3) 2021–2027	Wallonia Regional Government	2021年3月21日
カナダ	National Quantum Strategy	Ministry of Innovation, Science and Industry	2023年1月
	Next Generation Manufacturing Canada Advanced Manufacturing Supercluster Five-Year Strategy	Next Generation Manufacturing Canada	2022年
チリ	Advanced Manufacturing Innovation Program	Advanced Manufacturing Innovation Program (IMA+)	2018年12月
クロアチア	Research Infrastructure Development Roadmap of the Republic of Croatia 2023–2027	Ministry of Science and Education	2023年12月
	Smart specialization strategy of the Republic of Croatia	Ministry of Economy and Sustainable Development, Ministry of Science and Education	2016年
チェコ	National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic 2021–2027	Ministry of Industry and Trade	2023年1月
デンマーク	Strategy for Quantum Technology: Part 1	Ministry of Higher Education and Science	2023年6月

付録

国名	活動名	主導機関	時期
ドイツ	Position Paper Advanced Materials	German Environment Agency (Umweltbundesamt)	2023年3月
	Towards Safe and Sustainable Advanced (Nano) materials: A proposal for an early awareness and action system for advanced materials (Early4AdMa)	Ministry of Health, Welfare and Sport (RIVM), German Environment Agency (Umweltbundesamt), Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) and the Federal Institute for Risk Assessment (BfR)	2022年5月
	Principles paper on support for materials research	Federal Ministry of Education and Research (BMBF)	2022年2月
	Thematic Conferences Advanced Materials	German Environment Agency (Umweltbundesamt)	2022年1月
	Risk Governance of Advanced Materials	German Environment Agency (Umweltbundesamt), Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) and the Federal Institute for Risk Assessment (BfR)	2021年12月
	Advanced materials: Overview of the field and screening criteria for relevance assessment	German Environment Agency (Umweltbundesamt)	2020年7月
	Opportunities and Risks of Advanced Materials - Summary of the Discussions at the Expert Dialogue on Advanced Materials	Ökopol – Institute for Environmental Strategies	2019年8月
アイスランド	Icelandic Roadmap for Research Infrastructures 2021	Ministry of Education, Science and Culture	2021年8月
	Iceland and the fourth industrial revolution	Government of Iceland, Prime Minister's Office	2019年10月
アイルランド	Midlands Advanced Manufacturing Action Plan 2021–2024	Department of Enterprise, Trade and Employment	2021年7月
	Industry 4.0 Strategy 2020–2025	Department of Enterprise, Trade and Employment	2019年12月
日本	ナノテクノロジー・材料科学技術の推進方策について	文部科学省	2024年9月
	新・素材産業ビジョン	経済産業省	2022年4月
	マテリアル革新力強化戦略	内閣府 統合イノベーション戦略推進会議	2021年4月 (2025年6月改訂)
韓国	National Strategic Technology Nurture Plan	National Science Technology Advisory Board	2023年5月
	Strategy for Securing Future Materials to Support National Strategic Technologies	Ministry of Science and ICT	2023年3月

国名	活動名	主導機関	時期
リトアニア	Smart Specialisation Strategy	Ministry of Economy and Innovation	2022 年 8 月
	Lithuanian Industry Digitisation Roadmap 2019–2030	Ministry of Economy and Innovation	2019 年 3 月
ルクセンブルク	National Research and Innovation Strategy	Ministry of Higher Education and Research	2020 年 2 月
オランダ	Roadmap Chemistry of Advanced Materials	ChemistryNL	2021 年 5 月
	Dutch Materials Agenda – Accelerating Materials Technologies	MaterialsNL	2021 年 3 月
ニュージーランド	Advanced Manufacturing Industry Transformation Plan	Ministry for Economic Development	2023 年 3 月
ポーランド	Polish Roadmap for Research Infrastructures	Ministry of Science and Higher Education	2020 年 10 月
ポルトガル	National Smart Specialisation Strategy 2030	National Innovation Agency	2022 年 6 月
ルーマニア	Romanian Roadmap of Research Infrastructures	Ministry of Research and Innovation, Romanian Research Infrastructure Committee	2017 年 9 月
スロベニア	Research Infrastructure Roadmap 2030 (NRRRI 2030)	Ministry of Education, Science and Sport	2020 年 4 月
スペイン	RDI Goals and Priorities - Materials for a sustainable future	MATERPLAT	2021 年 6 月
	Spanish Science, Technology and Innovation Strategy 2021–2027	Ministry for Science and Innovation	2021 年
スイス	Roadmap for Research Infrastructures 2023	State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI)	2023 年
英国	National Materials Innovation Strategy	Henry Royce Institute	2025 年 1 月
米国	National Strategy for Advanced Manufacturing	National Science and Technology Council	2022 年 10 月
	Advanced Materials and Manufacturing Technologies (AMMT) - 2022 Roadmap	Department of Energy, Office of Nuclear Energy	2022 年 9 月
	National Nanotechnology Initiative Strategic Plan	National Science and Technology Council	2021 年 10 月
欧州連合（EU）	Advanced Materials for Industrial Leadership	European Commission	2024 年 2 月
	Strategic Materials Agenda	Advanced Materials Initiative 2030	2023 年 4 月
	Materials 2030 Roadmap	Advanced Materials Initiative 2030	2022 年 12 月
	Materials 2030 Manifesto	Advanced Materials Initiative 2030	2022 年 2 月

注記：この表の内容は図 2.1 の基礎となっている。調査対象は OECD 加盟国および加盟候補国（2024 年 11 月時点：アルゼンチン、ブラジル、ブルガリア、クロアチア、インドネシア、ペルー、ルーマニア、タイ）に限る。これは網羅的なリストではなく、デスクリサーチで見つけられたものである。

付録B ケーススタディ

本報告書の分析を深め、実践的な例を示すために、本プロジェクトの事務局は世界各国の先端材料に関する国家戦略、アジェンダ、政策、コミュニケーション、プロジェクトを特定、さらに分析した。ステアリンググループのメンバーは、自国の事例を追加で提示し、事務局と共同で作成したガイダンス（付録C参照）に沿ってより詳細な説明を提供することにより（付録B参照）、これらの分析を支援した。

1. カナダ：ケベック州における戦略的分野としての先端材料

ケーススタディ作成者：Tyler Norsten (National Research Council Canada, Emerging Technologies)、MariePierre Ippersiel (PRIMA Quebec)

はじめに

ケベック州はカナダ最大の面積を有する州であり、人口は約860万人でカナダ全体の約21%を占める。製造業は、特に航空宇宙、鉱業・冶金、自動車、技術産業において、これまでも現在もケベック州の重要な業界である。こうした状況において、従来の材料と比較して優れた物理的・機能的特性を持つ先端材料を製造業へ導入および統合することは極めて重要である。しかし、先端材料を既存の製造ラインやプロセスに統合することには、材料特性や加工方法の本質的な違いによってしばしば困難を伴う。さらに、多くの従来の製造業者は、新興的な先端材料や関連する製造プロセスについての知見が乏しい。そこでケベック州は、先端材料を製造業に統合していく重要性を認識した上で、エコシステムの関係者とともにPRIMA Quebecという非営利組織を2014年に設立した。同組織の使命は、州内の材料・製造分野における協調的イノベーションを促進し、先端材料エコシステムを支援、また円滑化することで、ケベック州を技術革新や市場ニーズ、持続可能な経済発展の最前線に位置づけることである。

技術の範囲：先端材料に特化しているか、より広範な戦略か

PRIMA Quebecが2018年に発表した文書「Advanced Materials: A Strategic Sector for Quebec」¹は、先端材料を主要な経済推進力として開発および促進しようとするケベック州の戦略を概説している。この文書では、研究・イノベーションにおける州の強み、堅固な産業基盤、学術界・産業界・政府間の協働を強調している。本戦略は、産業エコシステムの初期的な分類とマッピングに不可欠であったと同時に、市場での地位向上や、先端材料をより効果的に支援するための公共政策の実施を促進する機能を果たした。

この文書は、先端材料の性能と持続可能性の向上が、航空宇宙、医療、エネルギーなどのさまざまな分野を革新する可能性を明示している。また、ケベック州が競争力を維持し経済的に成長するためには、人材、インフラ、国際的パートナーシップへの投資が重要であることを指摘している。

活動の主導者/調整者：活動の主導的かつ重要な支援組織

PRIMA Quebecは、ケベック州の経済発展に向けて協調的イノベーションを促進し、先端材料エコシステムを支援および円滑化することを使命とする非営利組織である。産業界、学術機関、政府機関の間でイノベーション、研究、協働を促進することを任務とし、先端材料の開発と商業化を支援し、ケベック州の産業分野の競争力を強化し、そして資源や専門知識、資金調達機会へのアクセスを円滑にすることでケベック州の経済

1 https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2020/03/advanced_materials_prima_quebec_june_2018.pdf

成長を刺激することを目指している。PRIMAは、研究と市場ニーズの間のギャップを埋め、先端材料技術の継続的な進展と応用を支えている。PRIMAの運営資金は州政府からの助成金が約65%を占め、残りは会員費による民間資金で賄われている。エコシステム構築やロードマッピングといった特別な取り組みは、州および連邦のイノベーション・経済開発機関による共同資金提供を通じて支援されることが多く、これには公的研究機関、産業界、学術界のパートナーを含む多様なステークホルダーが参加している。

予見的協調のタイプ：アジェンダ設定のイニシアティブか、ロードマップか、イノベーション・エコシステムやクラスターの構築のための戦略的計画か

「Advanced Materials: A Strategic Sector for Quebec – 2018年版」は、産業先端材料エコシステムとそのポテンシャルに関する初期の概観を提示している。この報告では、約340の企業が、その研究の専門性に基づいて事業を発展や市場競争力の向上を図っていることが明らかになった。2018年の文書を州内の産業先端材料および支援エコシステムのベースラインを確立するための初版とし、後続の報告書では特定された課題やギャップに対応しながら、主要分野の情報の更新を行うとしている。この文書は、セクターの市場ポジションを把握および改善し、また公共政策が州の先端材料をより効果的に支援するための不可欠なツールと言える。特筆すべきは、2024年にAdvanced Materials 2035ロードマップの作成支援を目的に実施された更新調査で、先端材料エコシステムに関与する企業数が570社に増加した上、セクターのカバレッジも向上していたことである。これは、産業界における先端材料や関連プロセスへの関心や導入の進展を示している。

開始要因：予見的取り組みのきっかけとなった因子は何か

技術のポテンシャルという形式の戦略的インテリジェンスにより、経済・市場評価報告は先端材料が世界的に重要な成長市場であることを示していた。Transparency Market Researchによれば、先端材料市場は2024年までに1,000億米ドルを超えると予測されていた。この見通しは、McKinseyの報告書²の内容とも一致しており、同報告書では先端材料を2025年までに最も大きな経済的インパクトをもたらす可能性のある10の技術の一つに挙げていた。その後の2022年時点の推定では、先端材料の世界市場は約600億米ドルであり、2028年までに820億米ドルに達するとされている³。

先端材料は、州のイノベーションおよび製造業の発展を推進する戦略的要素として認識されていたが、当時、統一された定義や北米産業分類システムは存在しなかった。先端材料の業種横断的な性質や複合材へも加工可能であることが、一つの分野としての特徴付けを一層困難にしていた。こうした情報と、ケベック州のGDPにおける材料・製造業の重要性を踏まえ、PRIMAは「先端材料」という用語を設定した上、ケベック州の実情に適合するように定義付けた。

この目的は、産業先端材料エコシステムをより明確に定義し、ステークホルダーとそのニーズを特定し、基準となる指標を定めて研究・イノベーション・政策のギャップを明らかにすることで、目標に向けた今後の進捗をより適切に追跡することであった。

想定される成果：活動の主要な目的は何か

2018年の活動の目的は、ケベック州における産業先端材料エコシステムをより深く理解し、先端材料を他

2 McKinsey Global Institute (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. Retrieved from https://www.mckinsey.com/-/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technologies_Full_report_May2013.ashx

3 Global Advanced Materials Industry – Industry Reports (precisionreports.co): GLOBAL ADVANCED MATERIALS IN-DUSTRY RESEARCH REPORT, GROWTH TRENDS AND COMPETITIVE ANALYSIS 2022-2028, SKU ID: QYR-21714951 | Publishing Date: 15-Sep-2022

産業にとって不可欠な戦略的分野として位置づけることであった。先端材料の需要に影響を与える国際的な潮流を明示することにより、急成長する本分野の初期的な全体像を提示した。そして、バリューチェーン全体に存在する課題や機会を明らかにするとともに、ケベック州産業の技術開発における先端材料の否定しがたいポテンシャルと重要性を示した。

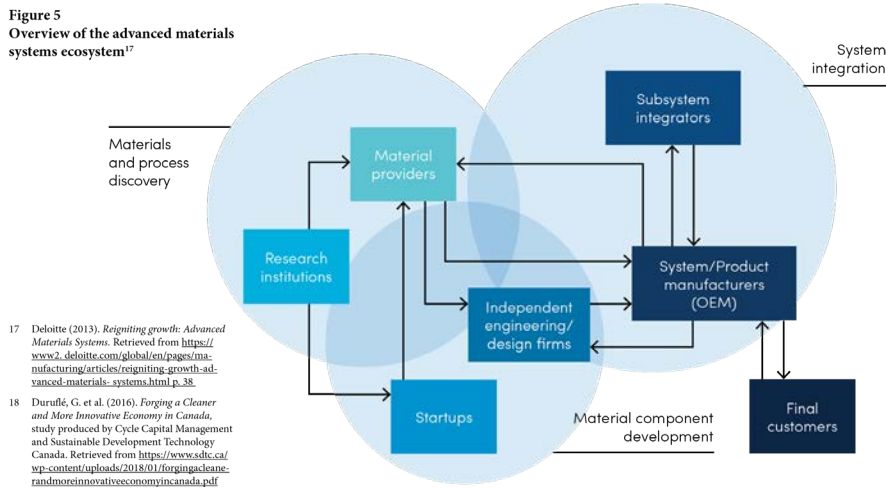


図 B.1 先端材料エコシステムの概要

ステークホルダーの参画：どのステークホルダーがどのように関与し、どのような知見が提供されているか

材料産業の調査を担う組織である PRIMA Quebec が、この活動の推進力となった。研究開発の主要なインターフェースとして、産業界、政府、学界のステークホルダーを招集し、エコシステムの定義やマッピングを行った。主要なステークホルダーは、先端材料エコシステムに関心を持つ中小企業であった。彼らは、主要な材料、製品、プロセスに関する情報を提供し、基礎材料、半製品または完成品、プロセスや計測機器といった先端材料/イノベーションのスペクトラム上で、各社がどこに位置づけられるか、より適切に分類することに貢献した。



図 B.2 先端材料の産業エコシステム

プロセス：どのような段階や活動があるか、活用された方法やツールは何か、技術評価アプローチを成功させるために必要な機能は何か

本活動は、4段階のアプローチによって遂行された。連邦および州のイノベーション機関の支援の下、PRIMA Quebecが活動の招集者および主導者として中心的役割を果たした。また、経済的影響や費用便益分析を実施する独立の企業と、連携先のコンサルティング会社が選定された。そして、プロジェクトの運営委員会のアドバイザーである地元のイノベーション企業や機関の代表とともに、ケベック州の先端材料エコシステムの全体像を描き出した。

第一のステップは、先端材料の需要を強化また刺激する可能性のある国際的潮流を特定し、それぞれの潮流に関連するニーズとエンドマーケットを整理することであった（図 B.3 参照）。

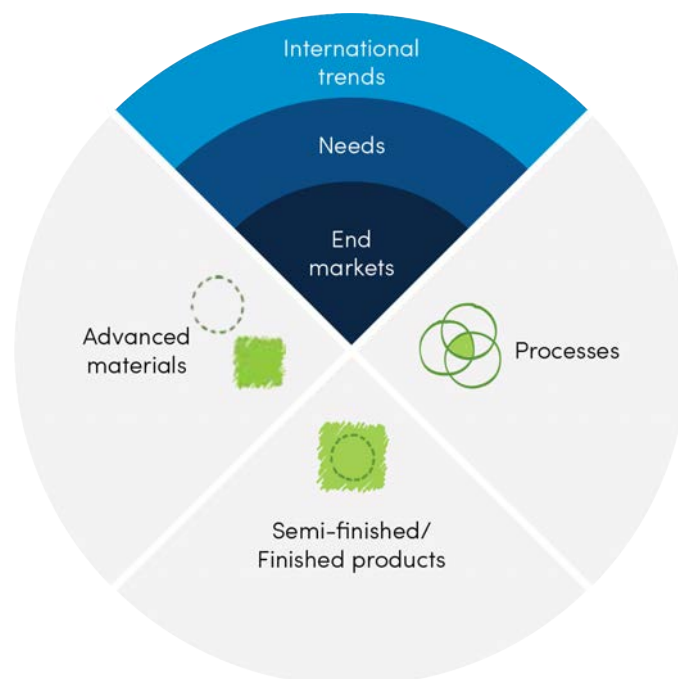


図 B.3 「先端材料：ケベックの戦略的セクター」の調査アプローチ

次に、産業顧客と積極的に協働している産業団体や研究コンソーシアムにヒアリングをし、地域需要の分析を行った。この分析は網羅的ではないものの、主要な先端材料に関する地域の認識、その影響、需要に対する障壁について初期的な概観を提示した。また、複数の情報源から収集したデータを用いて企業データベースを作成し、産業エコシステムの構造を記述した。

続いて、産業界のニーズを特定し、ケベック州の競争優位性を明らかにするため、データベースに登録された340社に対してアンケートを送付した。非典型的な企業群であったため、層化抽出法を採用した。先端材料産業に属する企業の定義（資格基準）を定めたのち、PRIMA Quebecとそのパートナー企業がケベック産業に関する前提知識を得ることを始めの目標にして、定量的データ解析を実施した。

調査に向けては、データベースの強化が行われた。登録企業にアンケートを送付し、先端材料に関する取り組みや、企業規模と潜在的能力（イノベーション、輸出、投資、成長）、開発に際しての障壁の有無について問うた。さらに、各企業のウェブサイトを体系的に調査し、先端材料のカテゴリーや応用分野を特定した。先端材料の製造、統合、またはプロセス開発に関する記載があれば、その企業を該当のカテゴリーや分野に分類した。

上記のアプローチにより、ケベック州における産業的専門性が、取り扱う先端材料の性質やその応用分野

によって特徴付けられ、初期の統計的概観を得ることができた。

頻度：これは一度限りの活動か、定期的に繰り返されるものか

当初の活動は、ケベック州における先端材料分野をさらに明確化および記述するための他の活動やコミュニケーションへと展開した。「Advanced Materials – An Industry of Innovation and Prosperity (2021)」⁴は、2018年報告書の内容を補完し、州内の先端材料企業のマッピングを再編成するとともに、輸送、建設、住宅、エネルギーなど特定のエンドユーザー市場における先端材料の応用事例を取り上げたものである。「Advanced Materials – Quebec Innovation in Action (2024)」⁵では、先端材料分野で活発に活動する新規企業を特定し、展望や課題を更新するとともに、別途実施された研究成果（論文⁶、特許⁷の計量分析）を共有した。

さらに、PRIMA Quebecは最近、Advanced Materials 2035ロードマップ⁸の策定作業に着手した。この取り組みは、先端材料エコシステムを活用し、経済の脱炭素化に貢献すること、産業と研究の関係をさらに発展させてケベック州の市場での地位を向上させること、そして先端材料分野をケベック州の脱炭素化目標の柱としてより重要な位置づけとすることを目的としている。ロードマップ2035の策定は、エネルギー転換、競争力向上、サプライチェーンの安全保障に関する課題に対して、柔軟で効果的な解決策を提示することを目指している。7つの主要な方向性がこのビジョンから導かれており、これらは、ケベック州とカナダの国際市場での立場を確立するとともに、地球の未来のために先端材料の戦略的役割の強化を図るものである：1) サプライチェーンにおける先端材料の循環性の向上、2) 研究分野でリーダーとなること、3) スタートアップの立ち上げの強化、4) 中小企業の成長促進、5) 次世代の卓越人材の育成、6) 企業への長期的資本の確保、7) 公的調達および規制枠組みの近代化。

対象者：技術評価/ロードマップ/戦略によって生み出される情報は誰のためのものか

ロードマップ、戦略、書誌分析レポートの主な対象は、産業界および産業団体である。PRIMA Quebecは、報告書のデータを活用して政策を後押しし、州内の主要な先端材料の応用分野への資金配分を促すことができる。すなわち、報告書で特定された課題やギャップに対して、州および連邦のイノベーション機関が資金プログラム創設や方向付けを行う根拠を提供する。またエコシステム内の産業プレイヤーにとっても、こうした情報はプレイヤー間や資金支援、人材、学術・政府系の研究支援機関とつながるために有用である。

2. 日本：マテリアル革新力強化戦略

ケーススタディ作成者：岡村麻子（文部科学省NISTEP）、高村彩里（JST-CRDS）

背景

マテリアル革新力強化戦略⁹は、2021年4月、内閣府の統合イノベーション戦略推進会議において、第6

4 <https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2022/01/Document-promotionnel-ang-2.pdf>

5 https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2024/06/PRIMA-24-109_Portrait_2024_EN_V2-1.pdf

6 [prima.ca/wp-content/uploads/2020/03/prima_quebec_rapport_2019_brevets_publications_vf.pdf](https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2020/03/prima_quebec_rapport_2019_brevets_publications_vf.pdf)

7 https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2024/05/SM_PRIMA_rapport_Executif_02-02-2024-1.pdf

8 https://www.prima.ca/wp-content/uploads/2024/09/2024-09-16_Feuille-de-route-2035_NonJustifie.pdf

9 内閣府統合イノベーション戦略推進会議、「マテリアル革新力強化戦略」（令和3年4月）、
https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun.pdf（参照文献18）

期科学技術・イノベーション基本計画¹⁰に沿った分野別戦略の一つとして策定された。分野別戦略は他にも、人工知能、バイオテクノロジー、量子技術、核融合技術、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産分野に対して策定されている。

科学技術・イノベーション基本法の下で、政府は科学技術・イノベーション基本計画を策定することが義務付けられており、現行の第6期計画は2020年から2025年までの期間を対象としている。さらに、この基本計画に基づいて政府は毎年「統合イノベーション戦略」¹¹を策定する。この統合イノベーション戦略は、分野別戦略とも整合するものである。統合イノベーション戦略の事務局は、省庁横断的な取り組みを通じて、分野別戦略の策定と実施を主導している。

日本のマテリアル産業と科学基盤の競争力低下

日本は天然資源に乏しいものの、優れた材料科学の基盤に支えられ、製造業において強い産業競争力を有してきた。材料科学の強みは、技術開発と生産能力の基盤であり、汎用品から機能性材料・製品に至るまで、幅広い製品群をカバーする。長年にわたり、日本はこれらの分野で世界市場における高いシェアを保持してきた。

また、材料科学の強固な科学基盤は、画期的な発明ももたらしてきた。代表的な例として、青色発光ダイオードやリチウムイオン電池が挙げられる。これらの開発者はノーベル賞を受賞し、材料科学分野における日本の貢献をさらに際立たせている。

しかし近年、日本の材料産業は困難に直面している。新興市場における研究開発の進展、製品のコモディティ化、価格競争の激化など複数の要因により、一部の材料の生産シェアが低下している。また、レアメタルやレアアースは先端電子部品や機能性化学品に不可欠であるが、その地政学的な偏在に起因するサプライチェーンの安全保障も問題となっている。こうした困難な状況の中、日本の製造業において持続可能な競争力を確保していく必要がある。

一方で、材料科学分野の学術界も重大な問題を抱えている。研究成果の数は減少傾向にあり、材料関連論文の国際的シェアは大きく低下し、また研究人材の高齢化が顕著となっている。これらの問題に対応するため、若手研究者を惹きつけ、定着させるための研究環境の改善が求められている。

機会と課題：環境、基盤技術、外部要因

マテリアルには、持続可能な開発目標（SDGs）をはじめとする世界的な持続可能性目標への貢献がますます期待されており、これは環境および社会的な関心の高まりとも軌を一にしている。

新たな革新的技術、特にマテリアルズ・インフォマティクスや製造プロセス技術などが登場しており、これらが重要な基盤となって分野の進展を牽引している。

また、COVID-19パンデミックは、本戦略策定の重要な契機となった。国際的なサプライチェーンにおけるリスクと脆弱性が浮き彫りになり、安定供給と経済的レジリエンスの確保のための堅固な戦略の必要性が明らかとなった。

主要な課題は、基礎研究と社会実装の間のギャップを埋め、新技術を学術界から商業化へと確実に移行させる、高度なイノベーション・エコシステムを構築することである。

10 「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(令和3年3月)、<https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf>(参考文献 19))

11 「統合イノベーション戦略2024」(令和6年6月)、https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2024_zentai.pdf(参考文献 20))

戦略の策定

マテリアル戦略有識者会議は、統合イノベーション戦略推進会議の下部組織として2020年10月に設置された。有識者会議は、学术界（研究者、企業経験者など）および産業界（化学、鉄鋼、非鉄金属など）の専門家で構成された。

有識者会議では、経済産業省と文部科学省が作成した準備文書が議論の基礎になった。準備文書は、次の4つの取り組みへの重点を提示していた：1）データを基軸としたマテリアル研究開発のプラットフォーム整備、2）重要なマテリアル技術・実装領域の戦略的推進、3）マテリアル・イノベーションエコシステムの構築、4）マテリアル革新力を支える人材の育成・確保。

有識者会議は、次に観点について議論を行った：i）技術動向（マテリアルズ・インフォマティクスや製造技術の進展）、ii）環境・社会的ニーズ（循環型経済、資源リサイクル、SDGs達成への貢献）、iii）産業・学術の競争力（材料開発における日本の歴史的強みと現状の課題）、iv）国際的情勢（技術覇権をめぐる世界的競争、COVID-19パンデミックで顕在化した国際サプライチェーンの脆弱性の影響）。有識者会議は戦略文書を起草し、最終的に2021年4月に統合イノベーション戦略推進会議で承認された。

技術の範囲と戦略の構造

本戦略は材料科学の全分野を対象としている。特に、次の中核的な技術領域を提示している：i）マテリアルの高度循環のための技術、ii）革新的なエネルギー変換を実現するマテリアル、iii）高度なデバイス機能の発現を可能にするマテリアル、iv）量子・電子制御により機能を発現するマテリアル、v）次世代ナノスケールマテリアル、vi）次世代バイオマテリアル・次世代高分子マテリアル、vii）極限環境・用途で機能するマテリアル、viii）マルチマテリアル化技術。基盤技術分野としては、ix）材料と機能の設計・制御技術、x）マテリアルの共通基盤技術、を挙げている。

戦略の構造は次のようである（図B.4）。まず柱となる3つの基本方針を設定している：i）社会実装、ii）データ駆動型研究開発、iii）持続可能な国際競争力。各基本方針には複数の目標が設定され、目標ごとに主要な数値評価（KPI）が定められている。さらに、各目標にはイニシアティブ（具体的な政策）が紐付けられている。これらのイニシアティブは、社会実装プログラム、研究開発、産学官連携、人材育成、戦略的な国際協力（標準化を含む）など、幅広い政策領域をカバーしている。図B.5は、目標、KPI、具体的な政策の例を示している。ケーススタディ3で取り上げる内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」プロジェクトも、本戦略と連動している。



図 B.4 戦略の構造と構成要素

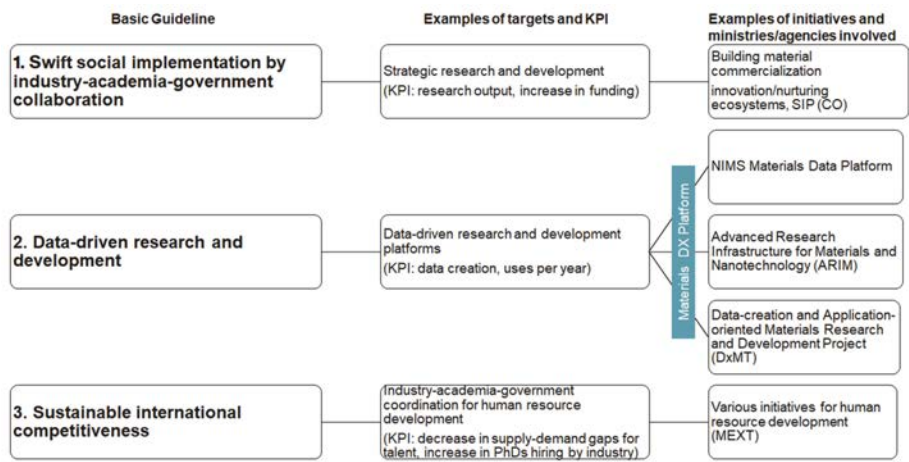


図 B.5 戦略に紐付いたイニシアティブの例

戦略の実践

内閣府の統合イノベーション戦略推進会議が、関係府省との連携のもと、マテリアル革新力強化戦略を含む分野別戦略の実践を主導している。事務局は、研究開発、税制、財政政策、制度・規制など幅広い対象への政策を検討および実施している。

戦略のモニタリングに関しては、マテリアル戦略有識者会議およびそのタスクフォースが、国内外動向の継続的な観察、適時の更新や調整、そしてステークホルダーの参画の促進を担っている。さらに、2026年から開始予定の次期科学技術・イノベーション基本計画を見据えて、関係府省間で次期戦略の策定に向けた議論が進められた。そして、2025年6月に改訂版の戦略が公表されている¹²。

想定される成果：材料イノベーションに向けた国家的潜在力の強化

本戦略が目指す成果は、産学官の連携を通じて「マテリアル・イノベーション」を実現する国の潜在能力を強化することである。これにより、社会課題への対応や、Society 5.0実現のための新産業の創出、環境負荷低減を重視する市場の開拓、迅速な社会実装を可能にするイノベーション・エコシステムの構築が期待される。戦略の対象は、学术界、産業界、政府（内閣府、文部科学省、経済産業省、環境省など）、および資金配分機関（科学技術振興機構、日本学術振興会、新エネルギー・産業技術総合開発機構など）である。

3. 日本：マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築プロジェクト/戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

ケーススタディ作成者：高村彩里（JST-CRDS）、岡村麻子（文部科学省 NISTEP）

SIP 第3期

概要

2014年以降、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の主導の下、日本は戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）と呼ばれる一連の国家プログラムを実施してきた。SIPは、既存の省庁や従来の学問分野の枠を超え、日本の重要な社会課題に対応し、日本経済の活性化に貢献することを目的としている。また、基礎研究から社会実装までを見据えた一貫通貫の研究開発に重点を置いている。

12 内閣府統合イノベーション戦略推進会議、「マテリアル革新力強化戦略 ― 知のバリューチェーンの構築を通じて ―」（令和7年6月）、https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_2025_honbun.pdf

第1期（2014～2018年）、第2期（2018～2022年）を経て、SIP第3期は、第6期科学技術・イノベーション基本計画で掲げられた「Society 5.0」¹³を目標ビジョンとして、2023年から開始された。Society 5.0のビジョンからのバックキャスティングによって、計14のプロジェクトが選定されている。この内、「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」（以下、マテリアル・エコシステムプロジェクト）は、量子技術、バイオテクノロジー、AIと並ぶ共通基盤技術の一つとして採択され、他のビジョン志向型プロジェクトを支える位置づけとされた（図B.6）。

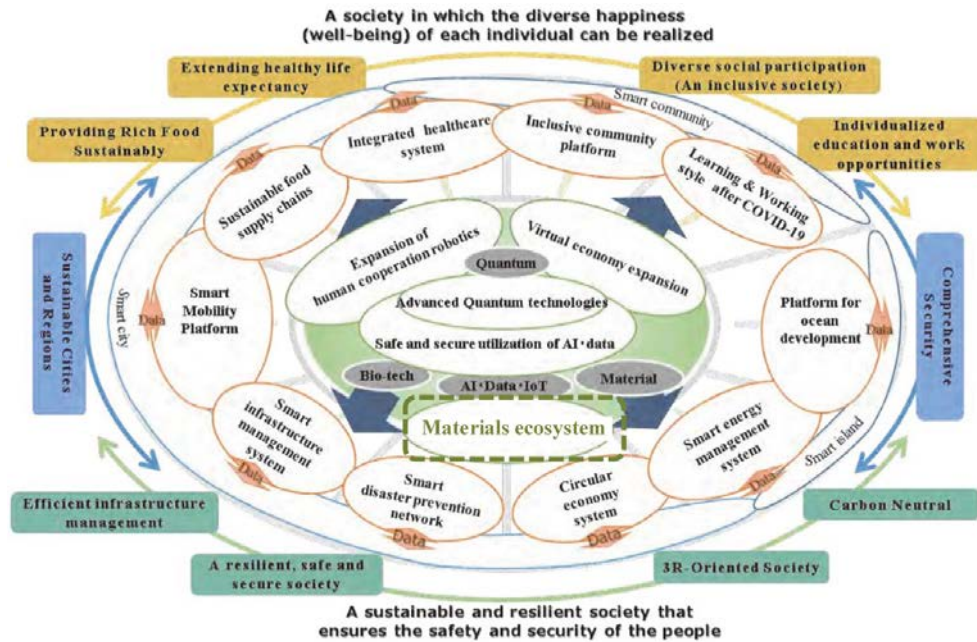


図 B.6 SIP第3期の概要およびマテリアル・エコシステムプロジェクトの共通基盤技術としての位置づけ

SIP第3期の再設計

第3期SIPの枠組みは、第2期の中間評価で収集された意見や課題、プログラムディレクター（PD）からの報告、経済団体からの提言、内閣府・関係府省・プログラム管理機関（PM）へのインタビューを踏まえて再設計された。その結果、予見的協調に関するいくつかのポイントが示された：科学技術・イノベーション基本計画に示された将来ビジョンからバックキャスティングしてテーマを絞り込む必要性、ならびに「技術の社会実装」の定義を明確化する必要性、などである。そこで、SIP第3期のターゲット領域は「Society 5.0」のビジョンからのバックキャスティングによって特定された。さらに、社会実装に向けた「成熟度レベル」が設定され、技術面（TRL）だけでなく、制度、事業、社会的受容性、人材といった側面も評価対象とされた。

社会実装に向けた成熟度レベル

開発技術の社会実装を実現するには、技術そのものに加え、ガバナンス、ビジネス、社会的受容性、人材など、さまざまな側面の成熟が必要である。従来のプログラムでは、技術以外の側面はほとんど推進されてこなかったが、SIP第3期では、次の5つの重要な視点に基づく成熟度を定義した：技術成熟度レベル（Technology Readiness Level: TRL）、事業成熟度レベル、（Business Readiness Level: BRL）、制度

13 (1) 国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会、(2) 一人ひとりの多様な幸せ（well-being）が実現できる社会。

成熟度レベル（Governance Readiness Level: GRL）、社会的受容性成熟度レベル（Social (Communal) Readiness Level: S(C)RL）、人材成熟度レベル（Human Resources Readiness Level: HRL）。各指標は、基礎研究から開発、そして実装に至るフェーズをカバーする8～9段階のレベルでおおよそ構成されている。

SIP第3期の設計プロセス

第3期SIPの設計プロセスは、主に内閣府の科学技術・イノベーション推進事務局とSIPガバナリングボードが主導した。また、総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の有識者議員の意見も取り入れられた。2021年度には、SIP設計の枠組み（Society 5.0からのバックキャスティング、一貫通貫の研究開発を推進する運営方法など）について議論が行われた。さらに、ターゲット領域候補に関する意見が各セクターから収集され、Request for Information（RFI）を通じてスクリーニングされた。続いて2022年度には、各ターゲット領域に対するフィージビリティスタディ（FS）が実施され、15候補のうち14領域が採択された。そして、これらのターゲット領域についての研究開発計画がそれぞれ「プロジェクト」として策定された。プロセスの詳細とステークホルダーの参画状況は図B.7にまとめられている。

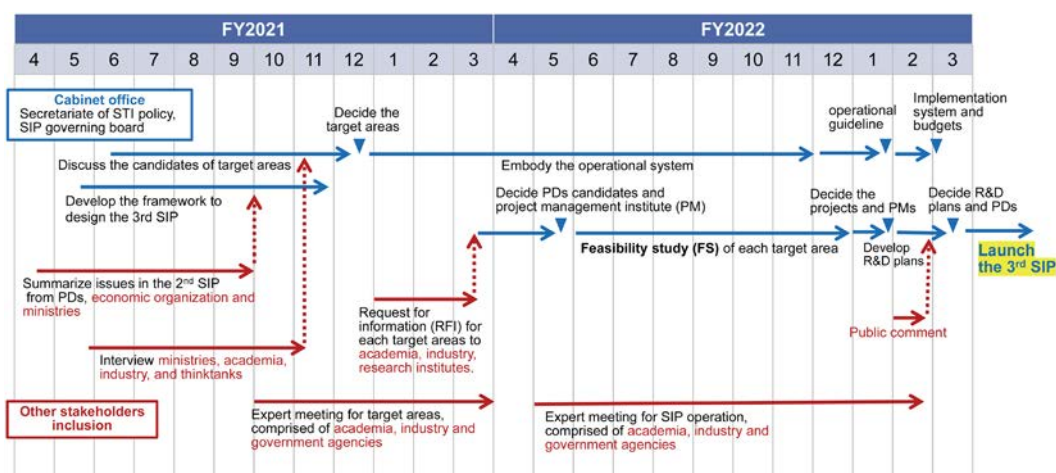


図 B.7 SIP第3期の設計プロセスとステークホルダーの参画

マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築プロジェクト

背景

マテリアルは日本の基幹産業であり、製造業が生み出すGDPの約3分の1を占めている。しかし近年、日本の材料産業の国際競争力は低下している。その要因の一つとして、研究開発効率の低さが指摘されている。事実、過去10年間で、日本企業は他国の企業と比較して研究開発効率をほとんど向上させられていない。

研究開発効率を高める有望なアプローチとして、データ駆動型のマテリアル開発が挙げられる。SIP第1期および第2期では、マテリアル関連プロジェクト（第1期の「革新的構造材料」、第2期の「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」）においてマテリアルズインテグレーションシステムの開発が行われた¹⁴。マテリアルズインテグレーションシステムは、材料工学の手法とデータサイエンスを組み合わせることで、コスト削減と開発期間の短縮を目指すものである。

14 例えば、金属系構造材料を対象とするMInt（Materials Integration by network technology）や、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を対象とするCoSMIC（Comprehensive System for Materials Integration of CFRP）。

データ駆動型のマテリアル開発は、さまざまな分野への応用が期待されており、これを促進することでマテリアル産業の競争力強化につなげていくことが求められる。

プロジェクトのミッション

マテリアル・エコシステムプロジェクトは、日本のマテリアル産業のイノベーションを通じて Society 5.0 の実現に貢献することを企図している。具体的なミッションは以下の通りである：

- ・「マテリアルユニコーン育成基盤」をベースとしたエコシステムの確立
- ・高い研究開発効率を持つマテリアル分野の企業（マテリアルユニコーン）を数多く創出
- ・マテリアルの社会実装に向けたプロセス・データの中核的ネットワークの掌握

マテリアルユニコーン育成基盤（PF）は、データをフィジカルに取得、あるいはサイバー上で創出し、日本国内に存在するさまざまな個別のデータ基盤を接続する。PF 上には用途特化型モジュールが構築され、マテリアル系スタートアップがこれらのデータ基盤を専有的に活用できるようにする。こうした PF を中核とするエコシステムを構築することが必要である。学界における既存データ基盤の統合および拡張は、スタートアップの創出と成長を促進する。同時に、利用料や株式価値の向上がデータ基盤の成長を後押しする。このようにして、循環成長するエコシステムが確立される（図 B.8 参照）。

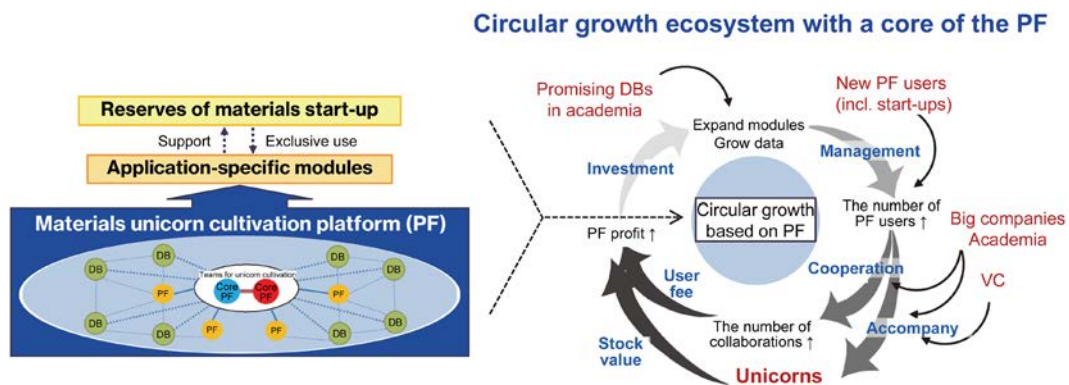


図 B.8 マテリアルユニコーン育成プラットフォームと循環成長エコシステムのイメージ

エコシステム構築のロードマップとシナリオ

SIP 第3期のグランドデザインに基づき、5つの観点（TRL、BRL、GRL、S(C)RL、HRL）からロードマップが策定された。始めにゴールイメージを定義し、バックキャスト手法により8～9段階の成熟度レベルが設定された。続いて、SIP 第3期の期間中に目標とするレベルが決定され、その後ロードマップが策定された（図 B.9）。さらに、エコシステムの構築で想定される3つのフェーズが示されている：

- ・フェーズ1：SIP 第3期中（2023～2027年）＝エコシステムの基礎構築
- ・フェーズ2：実践を通じたエコシステム醸成（2028～2032年）
- ・フェーズ3：循環成長の確立（2032～2040年、ゴール）

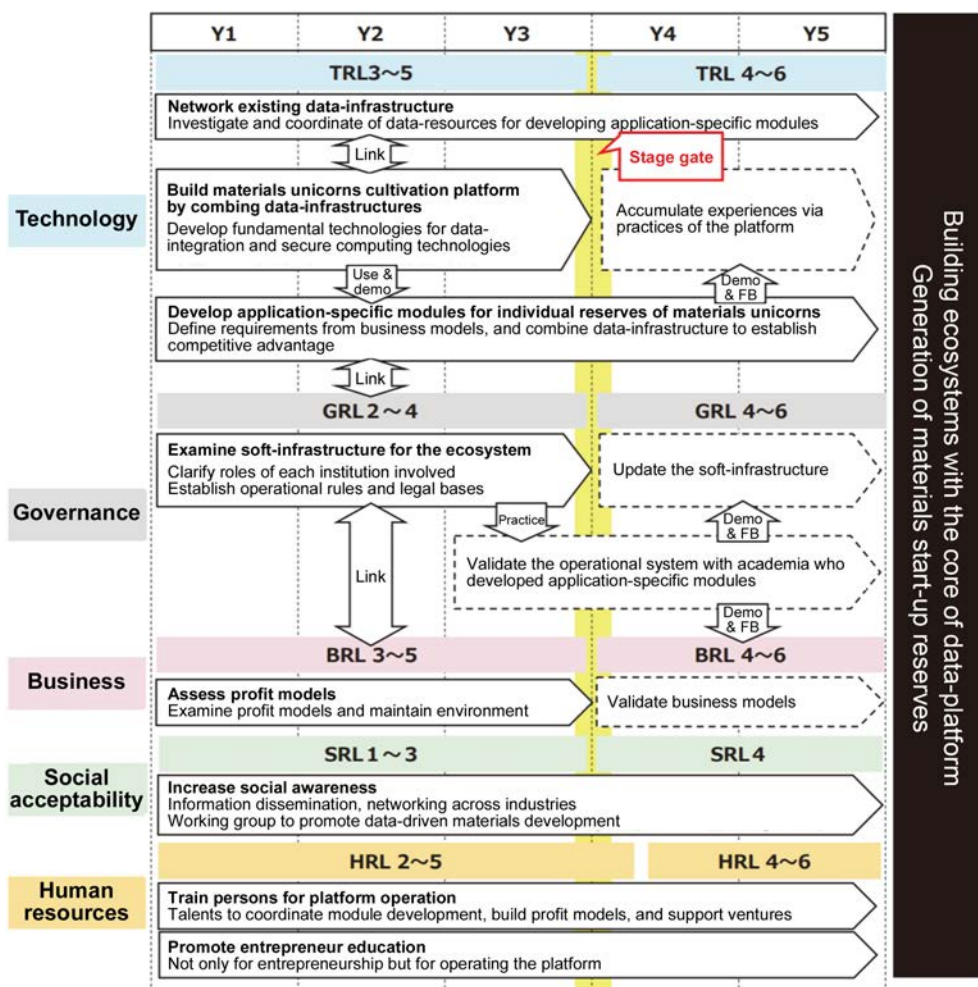


図 B.9 SIP 第3期におけるロードマップ

ターゲットとする市場のマクロトレンド分析

プログラムの構築においては、マクロトレンド思考が重視された。まず、人口動態や気候変動などのマクロトレンドと技術進展の想定に基づいて、2040年において期待される100の市場を特定した。これらの市場は、マテリアル関連であること、規模が2,000億円以上であること、データ駆動型アプローチが有効であることを基準にスクリーニングされ、最終的に25市場が抽出された。これらはバイオ、コンピューティング、社会インフラ、エネルギー、モビリティといった応用に関連していた。プロジェクトではこれらの市場を志向した研究テーマが採択されることとなる。

プロジェクトの立ち上げプロセス

FSでは、以下の3点について評価がされた：

1. 日本国内の既存のマテリアルデータ基盤の悉皆的調査
2. マテリアルユニコーンのシナリオ立案の試行
3. ターゲットとなる市場のマクロトレンド分析

FSの結果に基づき、次に研究開発計画案が作成された。さらに、研究開発を推進するための3つのサブ課題や、対外的発信および国際連携に関する戦略が提示された。作成された研究開発計画案はパブリックコメントを経て最終決定された。プロジェクトは2023年4月に開始され、サブ課題毎に研究提案を募集し、学界および産業界から提案されたプロジェクトへの資金配分を行っている。

4. 日本：カーボンナノチューブ規制に対する産業団体NBCIの活動

ケーススタディ作成者：高村彩里（JST-CRDS）、岡村麻子（文部科学省NISTEP）

カーボンナノチューブ：広範な応用と構造の多様性

カーボンナノチューブ（CNT）は、ナノスケールのチューブ状炭素物質であり、電池、メモリ、伝送ケーブル、複合材料、医療・ヘルスケアなど、幅広い応用に使われている。CNTは、持続可能なエコシステムと一人ひとりのウェルビーイングを実現するための重要な先端材料の一つとして期待される。

CNTの広範な応用は、長さ、直径、密度、単層・多層構造、表面特性、キラル角、形態（例：絡まり、架橋、連結）、炭素純度など、多様な構造的特徴に由来している。これらの構造的特徴は、各CNT製品の物理化学的特性と密接に関連している。

CNTの規制においては、他のナノマテリアルと同様に、その構造と特性の多様性ゆえに、特性の評価やリスク評価に困難が伴う。こうした状況は、固有の構造式で定義される化学化合物とは大きく異なる。

欧州におけるCNT規制へのプロセス

CNT、特に多層CNT（MWCNT）の評価は、欧州化学品庁（ECHA）の共同体ローリング・アクション・プラン（Community Rolling Action Plan）の下、ドイツの連邦労働安全衛生研究所（BAuA）によって開始され、2019年に報告された¹⁵。その後、BAuAは2021年3月に、CLP（分類・表示・包装）規制に向けた検討のため、MWCNTに関するCLH報告書をECHAに提出した。この報告書では、直径が30 nm以上3 μm未満、長さが5 μm以上、アスペクト比が3:1以上のMWCNTを、CLP分類において「Carc.1B」（ヒトへの発がん性が推定される）に分類することが提案された。

この提案は、パブリックコンサルテーションとECHAのリスク評価委員会（RAC-60）での議論を経て、2022年9月にRACの意見として採択された。現在この提案は、ECHAのRAC-60ならびに欧州委員会のDG GROWおよびDG ENVが参画する「REACHおよびCLPの主管当局会議（CARACAL）」で審議されている¹⁶。さらに、欧州委員会は2024年1月、BAuAの提案に基づいて、MWCNTに関するWTO/TBT通知を発出した。

欧州の検討プロセスに沿ったNBCIの活動

NBCIは、日本のナノテクノロジー関連ビジネスとインフラを対象とする産業団体であり、170社以上の企業で構成されている。CNTは、日本産業においてその応用分野を含め最も重要な物質の一つである。そこで、NBCIの社会受容・標準化委員会は、CNT評価に関する情報を国内外の機関やコミュニティへ広く発信して貢献をしてきた。

BAuA提案に基づくMWCNTのCLP規制の検討プロセスに沿って、NBCIはECHAに対し、2021年8月（パブリックコンサルテーション期間）¹⁷、2022年7月¹⁸、2022年8月¹⁹の3回にわたりコメントを提出した。コメントの主な内容は以下の通りである：

- ・発がん性の可能性について、より多くの科学的証拠が必要である。全てのCNT製品を直径と長さのみで

15 SUBSTANCE EVALUATION CONCLUSION and EVALUATION REPORT for Multi-Wall Carbon Nanotubes (MWCNT), synthetic graphite in tubular shape and tangled (EC No 936-414-1/701-160-0)

16 2024年9月30日、欧州委員会は直径範囲が30nm以上3 μm未満、長さが5 μm以上、アスペクト比が3:1以上のMWCNTに「Carc.1B」とラベル付けする改訂CLP規則を発表した。

17 [http://www.nbci.jp/file/220203_MWC\(N\)T_CLH_en_p7.pdf](http://www.nbci.jp/file/220203_MWC(N)T_CLH_en_p7.pdf)

18 http://www.nbci.jp/file/NBCI_Comment_on_CLH_report_20220708.pdf

19 https://www.nbci.jp/file/NBCI_Comment_on_CLH_report_20220817e.pdf

一律に判断することはできない。

- ・ 国際がん研究機関（IARC）の分類を考慮すべきである。CNTの大部分は「分類不能」のグループ3に属し、MWNT-7のみが「発がん性の可能性あり」のグループ2Bに分類されている。国際的なルールとの整合性を確保する必要がある。
- ・ CNTの広範な応用に対応するリスク管理手法の開発が必要である。

RACの意見採択後、NBCIは日本経済団体連合会欧州事務所（JBCE）と協力し、2023年3月の第48回 CARACAL会合で代替分類基準を提案、さらに2023年11月の第50回 CARACAL会合ではMWCNTの発がん性試験²⁰などの科学的証拠を提示した。JBCEはまた、2024年4月に日本産業界の意見を再提示するポジションペーパーを発表した。

さらに、NBCIとナノテクノロジー産業協会（NIA）は、規制対応に関する協力のため、2023年末に覚書（MoU）を締結した。NIAは2024年4月にECHAのナノ専門家会合で、NBCIのコメントに基づく意見を表明した。

NBCIは、MWCNTに関する科学的証拠に基づき、イノベーションと安全性の両立を目指した活動を今後も継続する予定である。具体的な計画は以下の通り：

- ・ CNTの有害性のメカニズムを解明する研究を実施し、触媒残差、結晶性、表面特性などの因子の影響を調査する。
- ・ CNTへの曝露を低減するリスク管理のためのガイドラインを作成する。
- ・ JBCEやNIAなど欧州の団体と協力し、意見の発信力を強化する。

5. ポルトガル：Strategic Agenda for Industry and Manufacturing

ケーススタディ作成者：Luis Humberto Viseu Melo（IST, Technical University of Lisbon）

「Strategic Agenda for Industry and Manufacturing」は、2030年を見据え、産業・製造業に関する技術および技術動向を評価したアジェンダである。5つの主要技術分野が特定され、応用の観点から検討された。また、技術の成熟度（研究段階かイノベーション段階か）も考慮された。

技術の範囲

本アジェンダは、中期的に産業・製造業にとって重要または関連性の高い技術を特定することを目的としている。検討を通じ、研究コミュニティおよび産業界の両方に対して、開発戦略の策定に役立つ情報をステークホルダーに提供することを企図している。

先端材料は、特定された5つの主要分野の一つであり、その産業発展における将来的な重要性が詳細に評価された。なお、この評価の作業は、学术界、産業界、政府などさまざまな立場からの専門家によって、協同的かつ自発的に実施された。

戦略策定の主導者／調整者

本アジェンダは、ポルトガル政府内の科学を所掌する省の研究評議会である科学技術財団（Fundação para a Ciência e a Tecnologia: FCT）によって開始された。FCTは、アジェンダに取り組む専門家間の調整や技術的支援を担った。また、2名のコーディネーターが研究・イノベーションコミュニティから任命された。

20 Sato, K., et al., Difference in carcinogenicities of two different vapor grown carbon fibres with different physicochemical characteristics induced by intratracheal instillation in rats. Particle and Fibre Toxicology, 20(1), 37 (2023).

予見的協調のタイプ

本アジェンダの活動は、広範なロードマッピングとフォーサイトの間位置づけられる。この活動で得られた情報は、学界および産業界の関係者が独自のロードマップや戦略を構築する際に活用され得る。

開始要因

産業界全体、特に先端材料コミュニティに対して、ロードマッピングやフォーサイトの情報を提供する必要性が認識された。各ステークホルダーが戦略を作成するには、2030年を視野に入れた広範な見通しを示す情報源が重要であるが、多くのステークホルダーにとってそうした情報の入手は困難であった。

もう一つの目的は、産業界、学界、公共部門の間の対話を促進することであった。こうした対話は従来、さまざまな理由（文化の違いや研究成果と産業ニーズの不一致など）で成立が難しく、特に先端材料分野ではこのギャップが顕著であった。本取り組みは、この点において非常に上手くいった。

想定される成果

本アジェンダから期待されるアウトカムは、研究戦略の作成から、革新的技術の産業・製造業への導入までに及ぶ。さらに、異なるTRL（技術成熟度レベル）で活動する関係者間の協力が促進され、知識連鎖のギャップが縮小することも見込まれる。

ステークホルダーの参画

このアジェンダは、40名の専門家と2名のコーディネーターによって作成された。彼らは、大規模な招聘識者のプールの中から自発的に参加しており、研究セクター（学界、研究機関）および民間セクター（産業界）、さらにFCTの専門家も含まれていた。

プロセス

最初のステップとして、広範なテーマを議題とする会合に、約120名の大規模な専門家集団が招聘された。ここから、実際の作業を自発的に担う40名の専門家と、さらに2名のコーディネーター（研究分野とイノベーション分野からそれぞれ1名ずつ）が任命された。この専門家40名のうち、8名が先端材料分野を専門としていた。

専門家らは定期的に会合を開催し、また各専門家が提供した文書はコーディネーターによって編集および統合された。専門家らには次の知識や意見の提供が求められた：

- ・ 2030年までの視野で、産業・製造業に関連する技術（群）
- ・ 同じく2030年までの視野で、産業における予見可能な経済的、社会的、機能的影響
- ・ これらの技術の開発に必要な要件

頻度

一度限りの活動だが、必要に応じて再検討される予定。

対象者

エコシステム全体（学界・研究コミュニティ、産業界、公的機関、規制当局、一般市民）。

障壁

労働組合や消費者団体などの他の組織は、活動への関与に関心を示さなかった。しかし本アジェンダは、これらの組織にとっても産業・製造業技術の発展、特に先端材料の進展を理解する上で有用なものである。

6. 英国：National Materials Innovation Strategy (NMIS)

ケーススタディ作成者：Thanuja Galhena（Department for Business and Trade）

概要

英国のヘンリー・ロイス研究所は、National Materials Innovation Strategy (NMIS)²¹⁾の策定を推進している。この戦略は、10年間のビジョンを示し、政府、産業界、そして材料技術コミュニティ全体にわたる英国の材料分野が一貫した取り組みを実現する上で極めて重要な役割を果たす。

技術の範囲

この活動の目標は、政府、産業界、学術界、材料コミュニティが一体となって材料イノベーションを推進するための国家戦略を確立し、急速に拡大する数十億ポンド規模の材料市場において英国を世界の先導的な立ち位置とした上、英国産業の価値を大幅に高めることである。

戦略は、世界的に評価される英国の材料科学研究の強みや、高度な技能と革新性を備えた英国の材料産業、そして真に革新的な経済において材料の進展が果たす中核的役割を加味したものである。また、英国の材料研究・イノベーションの強みが多様な産業分野に及んでいることも認識している。すなわち、英国経済の広がりや効率性、生産性を向上させるためには、部門を越えた連携が大いに必要となる。

この戦略は、材料産業（開発者と利用者の双方）を成長また発展させ、その影響力を英国に強固に根付かせ、地域および国家経済に長期的な利益をもたらすことを企図している。

開始要因と想定される成果

この戦略は、材料それ自体を戦略的分野とするだけでなく、幅広い重要技術におけるイノベーションの重要な推進力として明確に位置づけることを目的としている。

過去の、材料イノベーションの活動に一貫性を持たせようとする取り組みは、主に個別の産業分野を中心に行われており、産業分野間や国家政策の推進要因との間の相乗効果を十分に考慮できていなかった。ヘンリー・ロイス研究所は、中間報告書の中で「われわれはもはや、材料イノベーションと技術展開を支える明確で確固たる国家戦略なしに、求められる期間内に健全でレジリエントな国家と繁栄的なネットゼロ経済を実現できる状況にない。この変革を推し進めるためには、今後5～10年にわたって有効な戦略が必要である。」と述べた。

この取り組みでは、ハイインパクトな材料イノベーション領域を特定し、国家の優先課題に対応しながら、同時に大きな価値を創出することを目指す。優先課題には、ネットゼロの達成、英国経済の再均衡、国家のレジリエンスの強化、健康的な生活の実現までが含まれる。また、将来の機会に焦点を当てた国全体の一貫性を確立し、戦略の提案項目を実践するビジネスケースの支援も行う。具体的には、材料の商業化のための資金支援や、投資手法の開発、企業による材料イノベーションへの投資のインセンティブ強化、人材育成プログラムの支援などを含む。さらに報告書では、国内インフラにスケールアップや検証の点で重大な不足があることも指摘している。

戦略策定の主導者/調整者

ヘンリー・ロイス研究所は、英国の先端材料研究・イノベーションに関する国家機関であり、英国全土に広がる9つの主要機関のパートナーシップで構成される。同研究所は、National Materials Innovation Strategyの策定にあたって、材料科学コミュニティ全体のステークホルダーを巻き込むためにScotCHEM、Perspective EconomicsおよびUrban Foresightから成る専門家チームを立ち上げた。プロジェクトリーダーはScotCHEMであり、チームとともに戦略フレームワークを拡充し、材料コミュニティ全体と協同して戦略を策定した。

ロイス研究所がStrategic Framework for Actionを発表した後、材料イノベーション・リーダーシップ・

グループ（MILG）が設立され、同グループの指導の下で報告書が作成された。

ステークホルダーの参画

ロイス研究所は、需要主導型アプローチを強調し、技術転換の加速と英国経済への付加価値創出を目指した戦略策定を開始した。広範なセクターからの参画を経て、同研究所の中間報告では、1,200件を超える産業界からの回答をまとめ、詳細な検討を行うべき優先度の高い材料イノベーション領域の分類を行った。また、ロイス研究所は、Expression of Interest（関心表明）フォームの提出を通じて、個人が専門家ワーキンググループに参加したり意見提供したりできるよう公開募集を行った。

ワークショップや協議を通じて、戦略が重点を置くべき6つの「中核テーマ」（エネルギー材料、ソフトマテリアル、生体適合性材料、構造材料、表面強化材料、電子・通信・センシング・コンピューティング技術のための材料）ならびに6つの「横断的テーマ」（持続可能性、Materials 4.0、技能と教育、サプライチェーンのレジリエンス、スケールアップ能力、規制と標準化）を特定した。

これらの中核テーマの下、30の「オポチュニティ・ワークストリーム」が特定された。現在、専門家ワーキンググループを招集し、各優先領域における材料イノベーションの詳細な検討を進めている。

さらに、この取り組みでは包括的な計量経済分析を行っており、英国で材料イノベーションに従事する企業は2,574社あり、その英国経済への貢献額は約450億ポンドに達することが示された。

対象者

エコシステム全体（英国政府、産業界、投資家、輸出業者、資金配分機関、技術開発者、技能開発者、規制および標準化機関）。

7. 米国政府監査院（GAO）による重要鉱物回収技術の評価

リチウム、コバルト、レアアースなどの重要鉱物は、軍事用途や広範な経済活動（航空機、充電式電池、コンピュータ、携帯電話、電気システム、高度電子機器など）を支える技術に不可欠である。しかし、これらの鉱物はサプライチェーンの混乱に対して脆弱である。そこで、国内の非従来型の鉱物資源が、外国供給者への依存や新規鉱山開発の必要性を低減する手段として注目されている。

通常、重要鉱物は硬岩鉱山から採掘されるが、非従来型資源からの生産も可能である。本調査では、鉱山廃棄物、鉱山排水、石炭火力発電所の廃棄物、地下層の塩水（地熱塩水）など、非従来型資源から重要鉱物を回収するための既存および開発中の技術を特定した。例えば、吸着材を用いた直接リチウム抽出技術では、地熱塩水中のリチウムイオンが吸着材と呼ばれる固体材料の表面に付着し、他のイオンは塩水中に残留する。この技術は、蒸発を利用する従来の塩水からのリチウム回収プロセスに比べ、フットプリントの軽減や回収速度の向上といった利点を提供する可能性がある。

一方で、非従来型資源からの重要鉱物回収には次のような課題がある。

- ・ **責任問題**：既採掘地での回収作業は、実施者が過去の責任を負う可能性がある。専門家によれば、産業界はこの財務リスクを引き受ける意欲が乏しい。
- ・ **経済性**：高い固定費や価格変動などにより、実施者は投資の採算性に確信が持てない場合がある。
- ・ **公共の関与および部族との協議**：ステークホルダーや専門家は、地域社会との対話や、必要に応じた部族国家との政府間協議が、重要鉱物回収プロジェクトの成功に不可欠と指摘している。

技術評価の実施者らは、こうした課題への対応を促し、また非従来型資源からの重要鉱物回収の便益を高めるため、3つの政策オプションを提示した。さらに、非従来型資源からの重要鉱物回収を促進し得る、進行中の法案や延期措置、民間プロジェクトについても述べている。なお、政策決定者がこうした取り組みを十分と見なす場合、あるいは他の鉱物資源の方がより適していると考えられる場合には、現行の取り組みの継続を

選択する可能性もある。

表 B.1 GAO 報告書「Critical Minerals: Status, Challenges, and Policy Options for Recovery from Nontraditional Sources」で提示された政策オプション

政策オプション	利点	考慮事項
パイロット版「グッド・サマリタン」法 実施方法：立法者は、過去に採掘された現場で廃棄物から重要鉱物を回収する第三者に対し、一定の責任免除を提供することができる。立法者は第三者に対する保護を提供する一方で、得られた利益の一部を修復活動に充てることを義務付けることができる。	国内の回収事業への投資を促進できる。過去に採掘された現場の浄化に関心を持つ団体のタイプを拡大できる。	過去に採掘された現場を再度掘削することで、新たな環境影響が生じる可能性がある。財務保証が十分に設定されていない場合、連邦または州の納税者が追加の環境負債の清算を負担する可能性がある。利益の一定割合を修復活動に充てるよう義務付けることで、過去に採掘された現場への業界の関心に影響を与える可能性がある。
補助金 実施方法：連邦政府は、防衛やエネルギーのニーズを満たすために特定の非従来型資源の開発を補助金で支援することができる。補助金は、非従来型資源から重要鉱物の回収しようとする事業者に対し、税額控除として提供することもできる。	適切に調整された補助金は、技術開発、実証、商業化および重要鉱物の国内生産を促進する可能性がある。補助金は、回収およびプロセスインフラの開発に掛かる固定費の一部を相殺するのに役立つ。	納税者の負担する補助金は、支援対象の回収事業が利益化することを保証するものではない。一度導入された補助金は終わらせることが難しくなる。他の優先事項との間で資金が再分配される可能性がある。
コミュニティベネフィット協定 実施方法：非従来型資源の近隣コミュニティとの関係を改善するために、許可機関は、事業者に対し、プロジェクトによってコミュニティがどのような利益を得るかを明示した協定の締結を奨励することができる。これは、コミュニティにコストが発生した場合にも適用される。企業はこうした協定を奨励または支援する方針を採用することができる。	新たな回収事業からの具体的なコミュニティベネフィットを交渉することにより、環境影響を伴う施設に対する受容性を高められる可能性がある。新たな回収事業は、経済的に低迷しているコミュニティに新たな雇用機会を提供できる可能性がある。	どのステークホルダーが利益を得るのか、得ないのか、また誰が協定を管理するか交渉は難しい場合がある。誰がこうした協定への関与に意欲を持つかを予測することは難しい。こうした協定は成立に時間を要する場合がある。協定の一部の条項は、履行が困難な場合がある。
現状維持の実施方法：現在の取り組みを継続する。	連邦政策立案者は、非従来型資源の特性評価を行う機関への資金提供など、既存の取り組みを観察・評価することで、リスクや費用を抑制できる可能性がある。地熱塩水からのリチウム回収など、民間セクターの継続的な取り組みは、最終的に鉱物の収益性の高い回収につながる可能性がある。また、民間セクターは重要鉱物のサプライチェーン問題を克服するため、他の選択肢を追求する可能性がある。例えば、購入者が代替品を採用し、新たな資源の必要性を減らす可能性がある。	現在の取り組みでは、本報告書で示された全ての課題に対応できない可能性がある。現在の取り組みだけでは、重要鉱物の非従来型資源の開発が遅れたり妨げられたりし、その結果、外国供給者からの自立性向上などの利点を損なう可能性がある。

出典：GAO | GEO-24-106395（US GAO、2024 年²²⁾）

付録C ケーススタディのためのガイド質問

表 C.1 先端材料に関する国家戦略の分析のためのガイド質問

テーマ	主な質問	例
技術の範囲	先端材料に特化しているか？先端材料を含むより広範な戦略か？（例：先端製造戦略）	特定の領域に紐付いた先端材料（英国 National Materials Innovation Strategy）、全ての新規材料（日本マテリアル革新力強化戦略）。
戦略策定の主導者 / 調整者	戦略策定の主導者は誰、あるいはどの省庁か？	省庁、公的研究機関、議会、中間支援組織？
開始要因	なぜ国家戦略が策定されたか？戦略の背景にある主要な政策推進要因は何か？	英国 National Materials Innovation Strategy のような産業界主導の取り組み、オランダ Roadmap Chemistry of Advanced Materials のような官民パートナーシップ（表 A.1 参照）、省庁主導の日本マテリアル革新力強化戦略。
想定される成果	戦略策定の主要な目的は何か？イノベーション・エコシステムの構築か？国際協力の強化か？	マテリアル・イノベーション能力を強化し、競争力を高め、社会課題に対処すること（日本、表 A.1 参照）。
ステークホルダーの参画	どのステークホルダーが戦略策定に関与したか？誰が戦略構築を補助したか（積極的役割）、また誰が情報提供したか（消極的役割）？	企業、産業団体、研究コミュニティ、市民団体、市民、ユーザーグループ、労働組合、金融関係者、規制機関など。
対象者	戦略の実施者は誰か？特定の省庁か？政府全体か？	エコシステム全体、国家機関、省庁、産業コンソーシアムなど。

表 C.2 新規かつレジリエントな先端材料バリューチェーン構築のための予見的協調のガイド質問

テーマ	主な質問	例
技術の範囲	先端材料に特化しているか？先端材料を含むより広範な戦略か？（例：先端製造戦略）	特定の領域に紐付いた先端材料（英国 National Materials Innovation Strategy）、製造アジェンダの一部（ポルトガルの例）。
活動の主導者 / 調整者	活動の主導者は誰か？	省庁、公的研究機関、議会、中間支援組織、産業団体、コンソーシアム？
予見的協調のタイプ	アジェンダ設定のイニシアティブか？ロードマップか？イノベーション・エコシステムやクラスターの構築のための戦略的計画づくりか？	ロードマップの策定、ビジョン構築、将来の産業分野のフォーサイト、産業シナリオの策定。
開始要因	予見的取り組みのきっかけとなった因子は何か？どのように「問題」や「状況」を設定/定義し、それを解決/改善しようとしているか？	先端材料のエコシステムを成長させるための国家戦略やロードマップを策定するため（英国の例）、イノベーション・エコシステム内の結束を築くため（ポルトガルの例）。
想定される成果	活動の主要な目的は何か？	ロードマップ、戦略、コミュニティ構築など。
ステークホルダーの参画	どのステークホルダーが関与しているか？ステークホルダーの参画によりどのような知見が提供されているか？ステークホルダーはどのように関与しているか？どの科学分野が協力しているか？	企業、産業団体、研究コミュニティ、市民団体、市民、ユーザーグループ（例：患者会）、労働組合、金融関係者、規制機関など。

テーマ	主な質問	例
プロセス	どのような段階や活動があるか？どのような方法やツールが活用されているか？技術評価を成功させるために必要な機能は何か？	ステークホルダーの参画、ホライゾンスキャニング、データマイニング、シナリオ開発、建設的技術評価、共同設計、インパクト評価。
頻度	一度限りの活動か？定期的に繰り返されるものか？	特定の時機、四半期ごと、年ごと、2年ごと？
対象者	技術評価から得られる情報は誰のためのものか？	議会、特定の省庁、市民社会（例えば信頼構築のため）、企業（例えば責任あるイノベーションの促進のため）など。
障壁	認識すべき、あるいは予見すべき障壁や障害は何か？	消費者団体や小売業者を特定し、参加を促すことの難しさ。

表 C.3 先端材料の予見的ガバナンスのガイド質問

テーマ	主な質問	例
技術の範囲	先端材料に特化しているか？先端材料を含むより広範な戦略か？（例：先端製造戦略）	ナノマテリアルに焦点（オーストリア NanoTrust の例）、特定の領域に紐付いた先端材料（英国 National Materials Innovation Strategy）、全ての新規材料（OECD Early4AdMa）。
活動の主導者 / 調整者	活動の主導者は誰か？	省庁、公的研究機関、議会、中間支援組織、産業団体、コンソーシアム？
予見的ガバナンスのタイプ	どの形式の予見的ガバナンスか？責任ある研究・イノベーション（RRI）？予見的ライフサイクル分析（LCA）？新興リスク評価？安全で持続可能性な設計（SSbD）？その他のアプローチ？	責任ある研究・イノベーション（RRI）、予見的ライフサイクル分析（LCA）、新興リスク評価、安全で持続可能な設計（SSbD）。
開始要因	予見的ガバナンスのきっかけとなった因子は何か？どのように「問題」や「状況」を設定 / 定義し、それを解決 / 改善しようとしているか？	ナノ毒性の懸念（NanoTrust）、予見的なスクリーニング手法による材料イノベーション推進の必要性の認識（Early4AdMa）。
想定される成果	活動の主要な目的は何か？	安全性、リスク、社会的影響に関する洞察。例えば、ドイツの例（表 A.1）は循環性とエネルギー転換のための先端材料の推進を目的としている。イノベーションプロセスへの SSbD の統合。
ステークホルダーの参画	どのステークホルダーが関与しているか？ステークホルダーの参画によりどのような知見が提供されているか？ステークホルダーはどのように関与しているか？	企業、産業団体、研究コミュニティ、市民団体、市民、ユーザーグループ（例：患者会）、労働組合、金融関係者、規制機関など。
プロセス	どのような段階や活動があるか？どのような方法やツールが活用されているか？技術評価を成功させるために必要な機能は何か？どの科学分野が協力しているか？	ステークホルダーの参画、ホライゾンスキャニング、データマイニング、シナリオ開発、建設的技術評価、共同設計、インパクト評価。
頻度	一度限りの活動か？定期的に繰り返されるものか？	特定の時機、四半期ごと、年ごと、2年ごと？
対象者	技術評価から得られる情報は誰のためのものか？	議会、特定の省庁、市民社会（例えば信頼構築のため）、企業（例えば責任あるイノベーションの促進のため）など。
障壁	認識すべき、あるいは予見すべき障壁や障害は何か？	学術界にとって参加するインセンティブが弱い、など。

参照文献

- 1) ChemistryNL (2021), “Roadmap Chemistry of Advanced Materials”.
- 2) European Commission (2024), “Communication on Advanced Materials for Industrial Leadership”, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Advanced Materials for Industrial Leadership*, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/0fcf06ea-c242-44a6-b2cb-daed39584996_en?filename=com_2024_98_1_en_act_part1.pdf.
- 3) AMI2030 (2023), *Strategic Materials Agenda*, <https://wise-materials.org/wp-content/uploads/2023/04/Ami2030-Dossier-2-1.pdf>.
- 4) Burnett, M. et al. (2018), *Advanced Materials and Manufacturing - Implications for Defence to 2040*.
- 5) MaterialsNL (2021), *Dutch Materials Agenda: Accelerating Materials Technologies*, <https://materialennl-platform.nl/wp-content/uploads/2021/03/Dutch-Materials-Agenda-Accelerating-Materials-Technologies.pdf>.
- 6) Henry Royce Institute (2024), *National Materials Innovation Strategy Interim Report #1*, <https://www.royce.ac.uk/content/uploads/2024/04/Royce-National-Materials-Innovation-Strategy-April-2024.pdf>.
- 7) Council for Integrated Innovation Strategy, Cabinet Office, Government of Japan (2021), *Materials Innovation Strategy*, https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun_en.pdf.
- 8) CSIRO (2016), *Advanced Manufacturing: A Roadmap for unlocking future growth opportunities for Australia*, <https://www.csiro.au/en/work-with-us/industries/manufacturing/advanced-manufacturing-roadmap>.
- 9) Federal Ministry for Research, Technology and Space (2025), *Material innovations for transforming economy and society (Mat2Twin)*, https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/FS/1102962_Materialinnovationen_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
- 10) Schwirn, K. and D. Völker (2023), *Advanced Materials - Cornerstones for a Safe and Sustainable Life Cycle*, German Environment Agency, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2023_uba_pos_advanced-materials_engl.pdf.
- 11) KPMG (2023), *Life Cycle Assessment Guide*, <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2023/10/lifecycle-assessment-guide.html>.
- 12) European Commission: Directorate-General for Research and Innovation (2022), *Safe and sustainable by design chemicals and materials – A European assessment framework*, Publications Office of the European Union, <https://doi.org/10.2777/86120>.
- 13) Soeteman-Hernández, L. et al. (2019), “Perspective on how regulators can keep pace with innovation: Outcomes of a European Regulatory Preparedness Workshop on nanomaterials and nano-enabled products”, Vol. 14/100166, <https://doi.org/10.1016/j.impact.2019.100166>.

- 14) OECD (2023), “Early Awareness and Action System for Advanced Materials (Early4AdMa): Pre-regulatory and anticipatory risk governance tool to Advanced Materials”, *OECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials and other Advanced Materials*, No.108, Environment, Health and Safety, Environment Directorate, OECD, <https://doi.org/10.1787/326fb788-en>.
- 15) Groenewold, M. et al. (2024), “Governance of advanced materials: Shaping a safe and sustainable future”, *NanoImpact*, Vol. 35/100513, <https://doi.org/10.1016/j.impact.2024.100513>.
- 16) Robinson, D. and D. Doherty (2025), “Strategic intelligence tools for emerging technology governance: A policy primer”, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, Vol. OECD Publishing, Paris, p. No. 2025/22, <https://doi.org/10.1787/02c05775-en>.
- 17) Mazri, C. and M. Florin (2015), *IRGC guidelines for emerging risk governance: guidance for the governance of unfamiliar risks.*, <https://infoscience.epfl.ch/record/228053>.
- 18) Council for Integrated Innovation Strategy, Cabinet Office, Government of Japan (2021), *Materials innovation strategy*, https://www8.cao.go.jp/cstp/material/material_honbun_en.pdf.
- 19) Government of Japan (2021), *The Sixth Science, Technology, and Innovation Basic Plan*, https://www8.cao.go.jp/cstp/english/sti_basic_plan.pdf.
- 20) Government of Japan (2024), *Integrated Innovation Strategy 2024*, https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/togo2024_honbun_eiyaku.pdf.
- 21) Henry Royce Institute (2024), *National Materials Innovation Strategy*, <https://www.royce.ac.uk/collaborate/innovationstrategy/>.
- 22) US GAO (2024), *Critical Minerals: Status, Challenges, and Policy Options for Recovery from Nontraditional Sources*, <https://www.gao.gov/assets/gao-24-106395.pdf>.

日本語仮訳版担当メンバー

【総括責任者】

魚崎 浩平 JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット 上席フェロー

【作成者】

高村 彩里 JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー/ユニットリーダー
/OECD BNCT “Steering the future of advanced materials: Strategic intelligence in action” project (2023–2024) Steering Group Member

協力

岡村 麻子 文部科学省 科学技術・学術政策研究所（NISTEP） 主任研究官
/OECD BNCT “Steering the future of advanced materials: Strategic intelligence in action” project (2023–2024) Steering Group Member

永野 智己 JST-CRDS ナノテクノロジー・材料ユニット フェロー/統括ユニットリーダー

CRDS-FY2025-XR-10

日本語仮訳：

先端材料の未来を導く： 戦略的インテリジェンスの実践

経済協力開発機構（OECD）
科学技術産業ポリシーペーパー（185号）

Original:

STEERING THE FUTURE OF ADVANCED MATERIALS: STRATEGIC INTELLIGENCE IN ACTION

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY
POLICY PAPERS
October 2025 No. 185

令和8年1月 January 2026
ISBN 978-4-86829-024-7

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町
電話 03-5214-7481
E-mail crds@jst.go.jp
<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。
著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。
引用を行う際は、必ず出典を記述願います。
なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。
上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.
No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.
Any quotations must be appropriately acknowledged.
If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.
Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.
CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>